



ACADÉMIE
DE NANTES

Liberté
Égalité
Fraternité

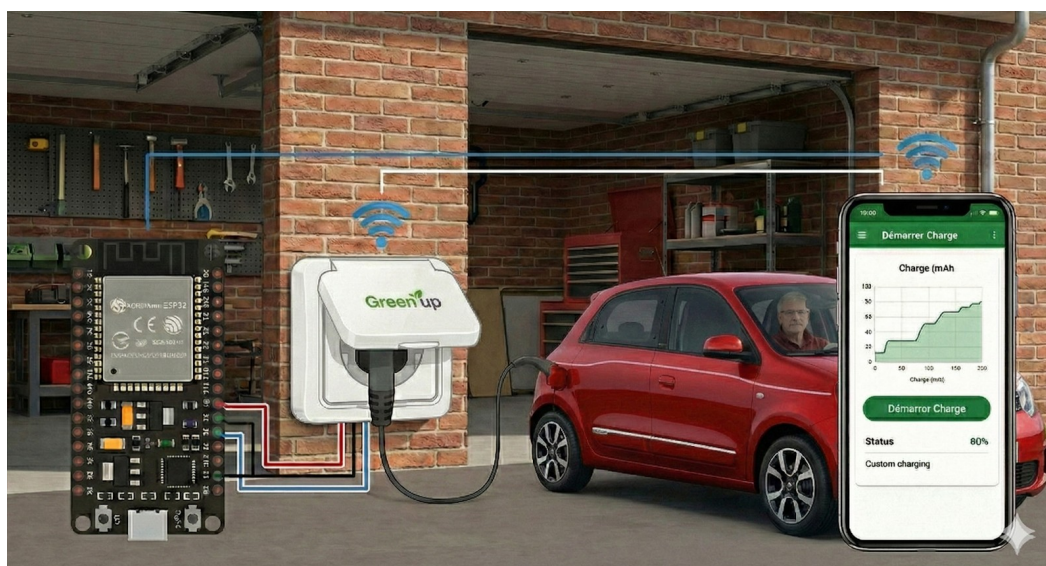


Lycée
TOUCHARD
WASHINGTON

Dossier d'analyse

BTS CIEL SESSION 2025 – IR E6 – PROJET TECHNIQUE

Gestionnaire de charge de véhicules électrique



Lycée : <u>Touchard-Washington</u>		Ville : LE MANS
Nom du projet :	Gestionnaire de charge de Véhicules électriques	
N° du projet :	TW2	

Projet nouveau	Oui ☐ Non ☐	Projet interne	Oui ☒ Non ☐
Délai de réalisation	150 heures	Statut des étudiants	Formation initiale ☒ Apprentissage ☐
Spécialité des étudiants	<u>ER</u> ☐ <u>IR</u> ☒ Mixte ☐	Nombre d'étudiants :	4 étudiants
Professeurs responsables	<u>Philippe CRUCHET</u> , Didier Bernard, François Martin, Anthony <u>LE CREN</u> , <u>Jilali KHAMACH</u> , François <u>QUEREC</u>		

Sommaire

Introduction.....	3
Objectifs.....	4
Description des capteurs et du relais.....	5
Entrées physique des capteurs.....	6
Dictionnaire de données.....	6
Trames reçues et envoyées.....	7
Diagramme BPMN.....	9
Dictionnaire des lanes.....	10
Description des cas d'utilisation.....	11
Détail des cas d'utilisation.....	11
Piloter la charge.....	12
Surveiller la température du câble et du boîtier.....	13
Mesurer le courant.....	14
Notifier en cas d'erreur ou en cas d'alerte.....	16
Mémoriser les paramètres de la charge.....	18
Configurer la borne de recharge.....	20
Sélectionner une borne de recharge.....	20
Saisir le kilométrage du véhicule.....	22
Visualiser l'état du système.....	23
Recevoir des notifications.....	24
Gérer les utilisateurs.....	25
Superviser plusieurs bornes.....	27
Paramétrer à distance le système.....	28
Consulter l'historique de la charge.....	29
Exporter les données.....	30
Matrice RACI.....	31
Gestionnaire de charge.....	32
<i>Application mobile</i>	34
Client web.....	35
IHM.....	37
Client Web.....	37
Client Mobile.....	42
Diagramme de flux de données.....	47
Description des bases de données.....	48
Base de données du serveur RaspberryPI.....	48
Base de données embarquée.....	51
Gantt.....	52
Utilité du diagramme.....	53
Composition de notre planification.....	53

Introduction

Le projet consiste à concevoir un système intelligent de gestion de la recharge d'un véhicule électrique, reposant sur une infrastructure communicante et des dispositifs de mesure énergétique. Son objectif est de permettre la programmation automatique de la recharge en fonction des heures creuses et des contraintes énergétiques du foyer, tout en assurant le suivi et la limitation de la puissance consommée afin d'éviter tout dépassement de la puissance souscrite. Le système doit ainsi permettre de coordonner la recharge du véhicule avec les autres usages électriques domestiques et proposer une interface de supervision accessible à distance, pour la visualisation et l'enregistrement des données de consommation.

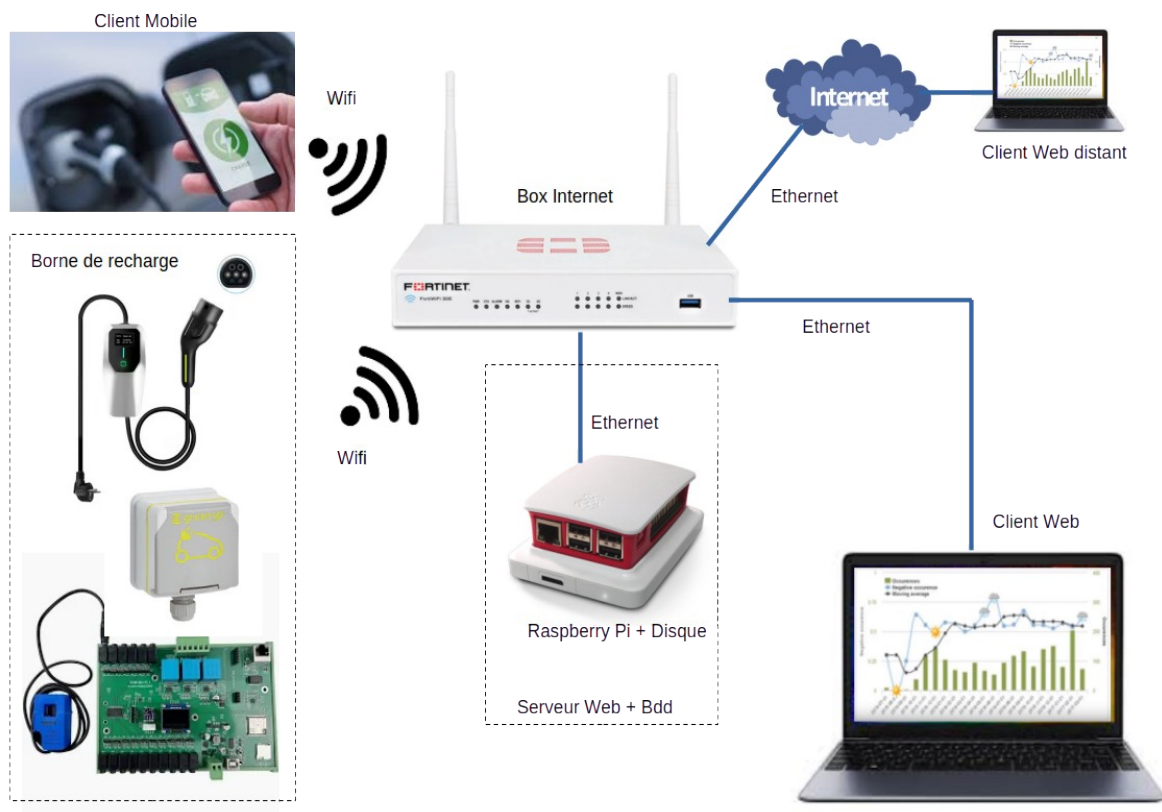


Figure 1: Synoptique

Comme présenté sur le synoptique ci-dessus, le système est centré autour d'un serveur Raspberry Pi relié à une box Internet. Il assure le traitement, le stockage et la diffusion des données liées à la recharge du véhicule électrique. La borne de recharge transmet les informations de consommation et d'état de charge au serveur via une connexion Wi-Fi ou Ethernet. Les utilisateurs peuvent accéder aux données et superviser le système en local ou à distance depuis un navigateur Web ou un smartphone, permettant un suivi en temps réel et l'accès à l'historique des consommations tout en respectant les contraintes énergétiques du foyer.

Objectifs

Aspect	Détail
Objectifs du projet	Concevoir et déployer un gestionnaire de charge de véhicules électriques
Fonctionnalités principales	- Programmer des cycles de recharge - Stocker les données associées aux recharge des véhicules - Visualiser et exporter les données
Données collectées	- Température - Courant - Intensité
Avantages	- Optimisation des tarifs - Évitement des surcoûts d'abonnement

Description des capteurs et du relais

Comme l'illustre le synoptique général du système, le gestionnaire de charge s'intègre au sein d'une architecture connectée qui centralise les données. Avant de détailler l'ensemble des entrées et sorties il convient de présenter les caractéristiques des capteurs et du relais utilisés.

Capteur de température	
Référence	DS18S20
Rôle	Mesurer la température du câble et du boîtier
Caractéristique	• -55°C à +125°C • Précision de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ • Résolution de 9-Bit • One wire

Capteur de courant	
Référence	SCT-013-020
Rôle	Mesurer en continu le courant consommé
Caractéristique	• Dimension de l'ouverture : 13mm x 13mm • Câble de sortie : fil de 1m • Connecteur de sortie : Prise Jack 3.5mm à deux conducteurs

Capteur de tension	
Référence	ZMPT101B
Rôle	Mesurer en continu la tension secteur
Caractéristique	• Tension d'alimentation : 5V à 30V DC • Température de fonctionnement : -40°C à 70°C • Sortie : Tension analogique

Relais	
Référence	SSR – 20 DA
Rôle	Gérer l'alimentation de la prise greenUp
Caractéristique	• Tension d'alimentation : 3V à 32V DC

Entrées physique des capteurs

Grandeur physique	Unité	Échelle de mesure	Précision	Type de grandeur	Capteur	Référence
Température	°C	0 à 70°C	± 0,5°C	Numérique	Capteur de température	DS18S20
Courant	Ampère	0 à 20 A	± 3 %	Analogique	Capteur de courant	SCT-013-020
Tension	Volt	0 à 250V AC	± 1 %	Analogique	Capteur de tension	ZMPT101B

Dictionnaire de données

Nom	Type	Taille/Précision	Exemple
Température	Réel	Dixième de degré	56,5
Courant	Réel	Dixième de degré	15,2
Tension	Réel	Dixième de degré	240
Heure	Chaîne de caractères	16 caractères	AAAA:MM:JJ:HH:MM

Nom	Type	Taille/précision	Exemple
nom du véhicule	chaîne de caractère	40 caractères	Volkswagen id 4
capacité de la batterie	entier	3 chiffres	100
année du véhicule	entier	4 chiffres	2025
kilométrage	entier	6 chiffres	150 000

Nom	Type	Taille/précision	Exemple
nom de la borne	chaîne de caractères	20 caractères	Borne Garage
emplacement	chaîne de caractères	20 caractères	Zone C
puissance de la borne	réel	dixième	3.6 kWh
état borne	énumération	//	disponible / en charge / programmée

Trames reçues et envoyées

Afin de garantir une communication fluide, bidirectionnelle et en temps réel entre l'application embarquée sur l'ESP32 et l'application mobile, il est nécessaire de définir un protocole d'échange de données adapté. L'utilisation de WebSockets est envisagée pour répondre à cette contrainte de réactivité.

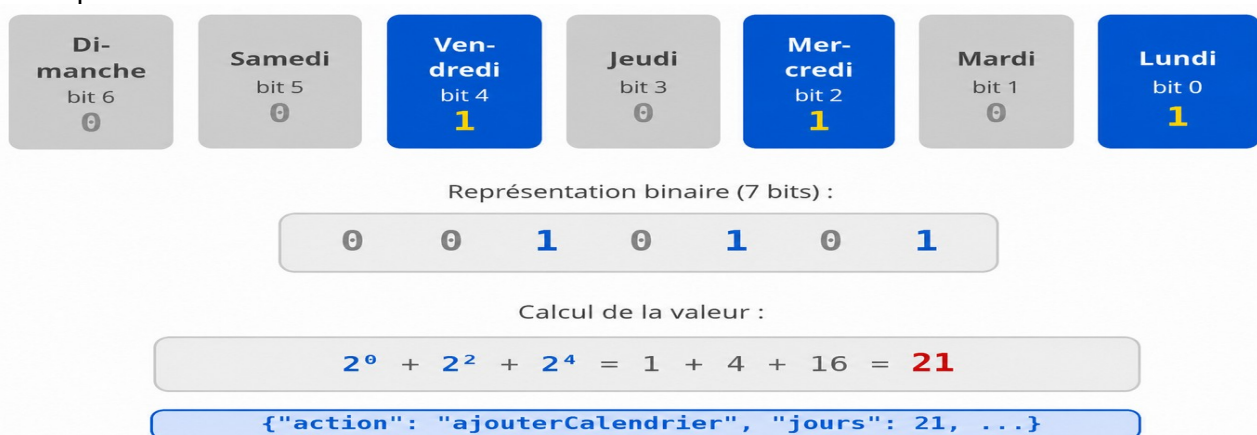
L'analyse des fonctionnalités du système met en évidence plusieurs besoins de transmission de données, à commencer par la gestion de la planification des recharges. L'application mobile doit permettre à l'utilisateur de programmer des sessions de recharge, tandis que l'ESP32 doit être capable de stocker ce calendrier dans sa base de données interne et de le renvoyer à l'application lors de la connexion d'un utilisateur.

Pour répondre à ce besoin tout en minimisant la bande passante et la charge mémoire de l'ESP32, nous devons concevoir une structure de données compacte. Nous envisageons ainsi de structurer la trame "Calendrier" sur un total de 7 octets, répartis comme suit :

TAILLE	CMD	JOURS	DEBUT			FIN
0x07	'C'	0-127	HD	MD	HF	MF
1 octet	1 octet	1 octet	1 octet	1 octet	1 octet	1 octet

Figure 2: Trame "Calendrier"

Plutôt que de transmettre les jours sous forme de texte ou de chaînes de caractères gourmandes en ressources, l'analyse montre qu'une approche par masque de bits (bitmask) basé sur les puissances de deux est la plus efficace. Nous envisageons d'associer chaque jour de la semaine à un bit spécifique d'un unique octet (permettant une valeur de 0 à 127). Cette méthode permet de condenser n'importe quelle combinaison de jours de la semaine en une seule valeur numérique. valeur correspondante sera calculée comme suit :



Côté ESP32, l'analyse de cette valeur (21) par décomposition binaire permettra de retrouver instantanément les jours programmés. Pour compléter ce besoin, cet octet doit être accompagné des variables représentatives des heures et minutes de début et de fin de charge.

En plus de la planification, l'utilisateur doit pouvoir interagir instantanément avec la borne pour forcer le calendrier (par exemple, pour lancer une charge immédiate en cas d'urgence). Il est donc nécessaire de prévoir une commande de "marche forcée".

Ce besoin fonctionnel implique la transmission d'un état binaire simple (un booléen). Pour optimiser l'échange, nous envisageons une trame structurée ainsi :



Figure 3: Trame "Marche forcée"

Enfin, le système requiert un retour d'information continu de l'ESP32 vers l'application mobile pour assurer deux fonctions essentielles : la supervision de la consommation et la sécurité de l'installation.

- Suivi de la consommation (Trame Mesure) : Pour que l'utilisateur puisse suivre l'évolution de sa charge, l'ESP32 doit transmettre régulièrement la puissance active mesurée. La puissance d'une borne pouvant être élevée, l'analyse de la précision requise nous amène à l'envisager dans une trame de supervision :

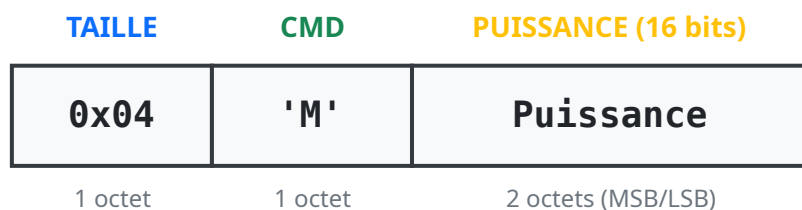


Figure 4: Trame "Mesure"

Gestion des anomalies en temps réel (Trame Alerte) : L'ESP32 doit être capable de notifier immédiatement l'application mobile en cas de comportement anormal (dépassement de seuil critique). Nous devons classer ces alertes afin que l'application mobile puisse adapter son affichage et prévenir l'utilisateur correctement. Nous envisageons d'utiliser un caractère spécifique pour identifier la nature du problème :

- T : pour un dépassement du seuil de température ;
- U : pour un dépassement du seuil d'intensité (surintensité).

Cette trame d'alerte, dont le format envisagé est présenté ci-dessous, permettra une réactivité maximale du système en cas de défaut :



Figure 5: Trame "Notification"

Diagramme BPMN

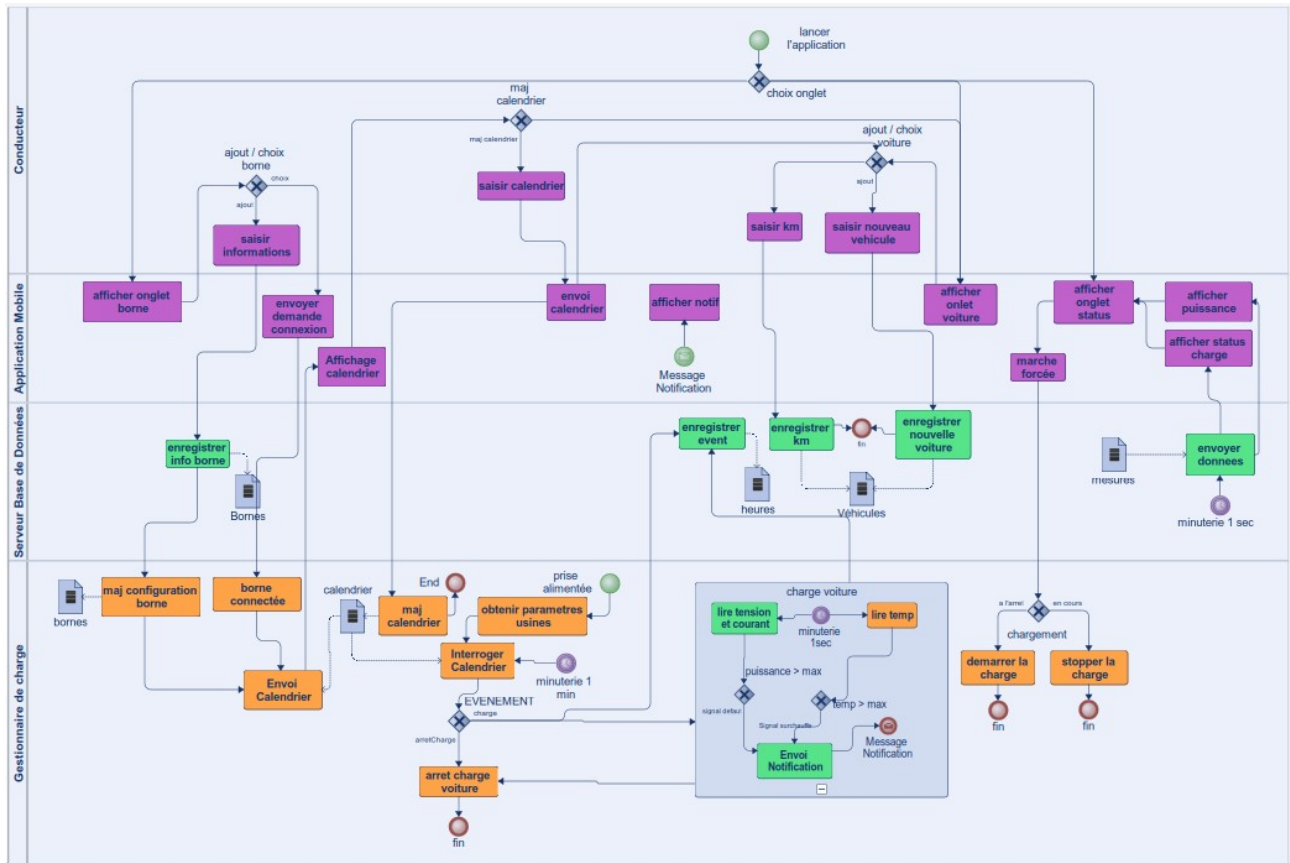


Figure 6: Diagramme BPMN

Ce diagramme BPMN (Business Process Model and Notation) décrit le processus métier impliqué dans la configuration, la planification et la surveillance en temps réel de la recharge d'un véhicule électrique. Le processus met en relation quatre acteurs (ou entités) principaux :

1. **Le conducteur (Utilisateur)** : Il interagit avec le système pour configurer ses préférences, notamment en saisissant les calendriers de charge, en gérant ses véhicules et en surveillant l'état de la borne.
2. **L'application mobile** : Elle sert d'interface de contrôle et d'affichage. Elle transmet les commandes de l'utilisateur au serveur et affiche les informations de charge, de puissance et les notifications d'alerte en temps réel.
3. **Le serveur / Base de données** : Il assure la centralisation et la persistance des données (bornes, véhicules, événements, mesures). Il synchronise les informations entre l'application mobile et le matériel.

4. **Le gestionnaire de charge (Système embarqué) :** Il assure le contrôle physique de la charge. Il exécute les cycles de recharge selon le calendrier, surveille les paramètres critiques (tension, courant, température) et garantit la sécurité de l'installation.

Le processus détaillé comprend les étapes suivantes :

- **Configuration et Initialisation :** L'utilisateur configure sa borne et son véhicule via l'application. Ces données sont enregistrées en base de données, ce qui déclenche la mise à jour de la configuration côté matériel (gestionnaire de charge).
- **Planification de la charge :** Le gestionnaire de charge interroge périodiquement (toutes les minutes) le calendrier saisi par l'utilisateur. Si les conditions sont remplies, la charge démarre automatiquement.
- **Surveillance active et Sécurité :** Durant la recharge, le gestionnaire effectue des mesures constantes (toutes les secondes). En cas de dépassement de puissance ou de température maximale, une notification est envoyée et la charge est interrompue pour protéger le système.
- **Contrôle en temps réel et Diffusion :** Les données de puissance et de statut sont envoyées en continu vers le serveur, permettant à l'utilisateur de suivre l'évolution de la charge sur son application mobile et d'intervenir manuellement si nécessaire (marche forcée).

Dictionnaire des lanes

Nom de l'acteur	Description
Conducteur	Pilote le système via l'application mobile pour configurer les paramètres de charge, gérer les véhicules et surveiller l'état en temps réel.
Application Mobile	Interface utilisateur permettant la visualisation des données de charge, la gestion du calendrier et la réception des notifications d'alerte.
Serveur / Base de données	Centralise et stocke les informations relatives aux bornes, aux véhicules et aux historiques de mesures pour assurer la continuité des données.
Gestionnaire de charge	Système embarqué qui exécute physiquement la recharge, contrôle les capteurs de sécurité et communique les mesures en temps réel au serveur.

Description des cas d'utilisation

Afin de présenter les fonctionnalités de notre solution et de clarifier la répartition des tâches au sein de notre groupe, le système a été découpé en trois sous-systèmes (le gestionnaire de la borne, l'application mobile et l'interface web). De plus, le code couleur utilisé permet de distinguer le travail de chaque étudiant, associant ainsi visuellement chaque cas d'utilisation à son concepteur. Respectif.

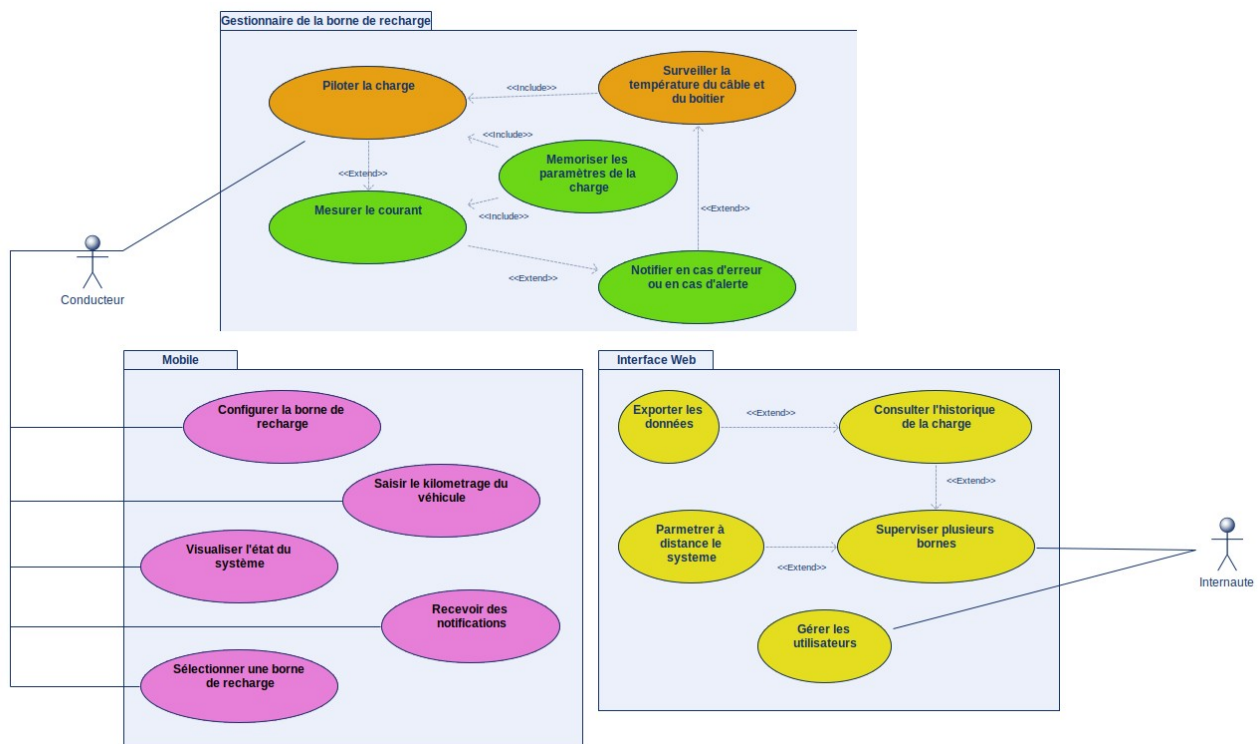


Figure 7: Diagramme de cas d'utilisation

Détail des cas d'utilisation

Cette section a pour objet de détailler les différentes fonctionnalités du projet en exposant leurs finalités ainsi que leur rôle dans le bon fonctionnement de la solution globale. Les éléments présentés ici ont été directement élaborés à partir du diagramme des cas d'utilisation (présenté ci-dessus), qui définit le périmètre fonctionnel du système.

Chaque interaction est analysée de façon précise afin de mettre en lumière les attentes des utilisateurs, la gestion des données ainsi que les règles de sécurité ou les scénarios d'erreurs éventuels. Cette approche structurée garantit une vision commune du projet pour tous les étudiants et facilite les étapes de développement technique et de validation finale.

Piloter la charge

Pré conditions	Horaires de charge définies.
Post conditions	//
Scénario principale	Le système est lancé par le conducteur et il obtient les paramètres d'utilisation. Le système interroge toutes les minutes le calendrier afin de détecter un événement planifié. Lorsqu'un événement de type <i>charge</i> est détecté, le gestionnaire de charge commande la fermeture du relais, démarre la charge et lance les mesures de courant et de tension ainsi que la mémorisation des paramètres de charge. Lorsque l'événement indique un <i>arrêt de charge</i>, le système commande l'ouverture du relais, met fin à la charge, effectue les mesures finales du courant et mémorise les paramètres associés. Durant toute la phase de charge, les mesures nécessaires sont réalisées et les données sont enregistrées.
Alternatives	//

Diagramme de séquence

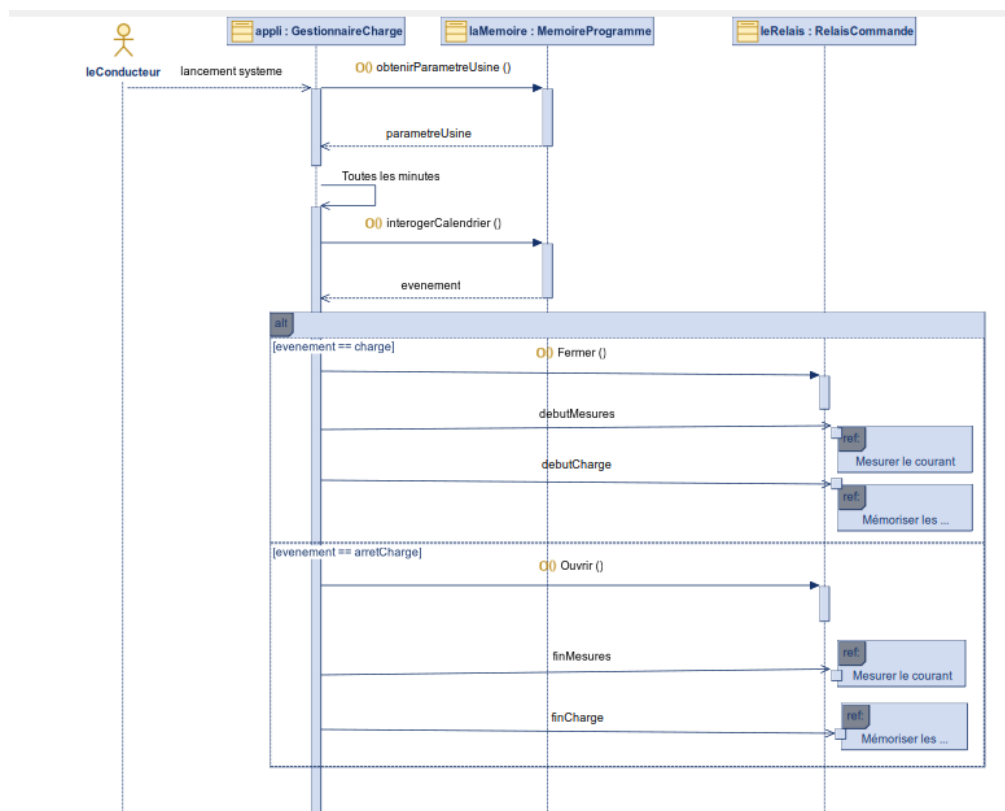


Figure 8: Diagramme de séquence « Piloter la charge »

Surveiller la température du câble et du boîtier

Pré conditions	Une température seuil doit être définie.
Post conditions	//
Scénario principale	Le gestionnaire de charge lance toutes les 1 seconde la lecture de la température. La température mesurée est comparée à la température maximale autorisée. Si la température dépasse le seuil défini, le système commande l'ouverture du relais afin de couper la charge et génère un signal d'erreur de type <i>surchauffe</i> . Une notification d'alerte est alors envoyée pour informer de la situation anormale.
Alternatives	//

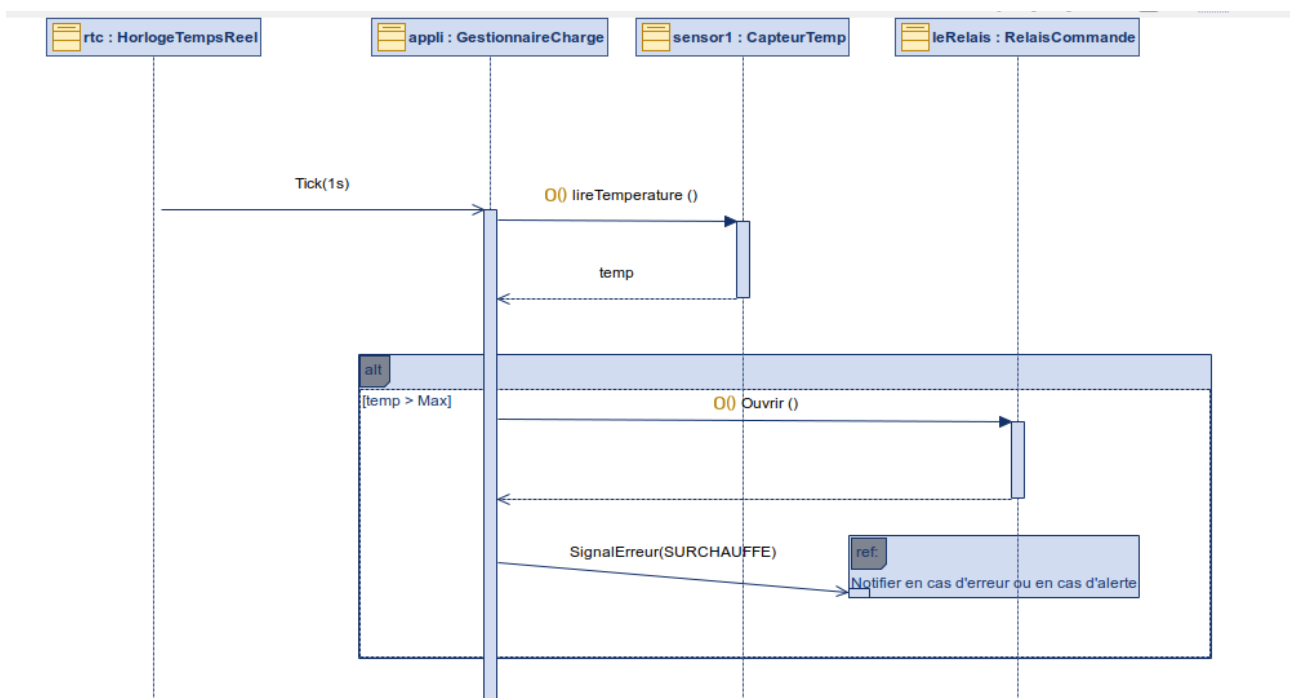
Diagramme de séquence

Figure 9: Diagramme de séquence « Surveiller la température du câble et du boîtier »

Mesurer le courant	
Pré-conditions	La session de charge est active. La connexion à la base de données est établie.
Post-conditions	Les données de charge sont archivées et consultables. L'historique est à jour avec une précision à la seconde.
Scénario principal	L'horloge système envoie un signal de scrutation chaque seconde. • Mesure : Le système interroge les capteurs de courant et de tension. • Horodatage : Le système récupère l'heure et la date précises auprès de l'horloge système. • Préparation : Le système encapsule les données (Courant, Tension, Date, Heure) et calcul la puissance associé.
Alternatives	• A1 : Échec de lecture capteur : Si le capteur ne répond pas, le système enregistre une valeur d'erreur ou "NUL" pour ne pas fausser les statistiques. • A2 : Base de données injoignable : Si la base de données est déconnectée, le système stocke les mesures localement (mémoire tampon) en attendant le rétablissement de la connexion.

Diagramme de séquence

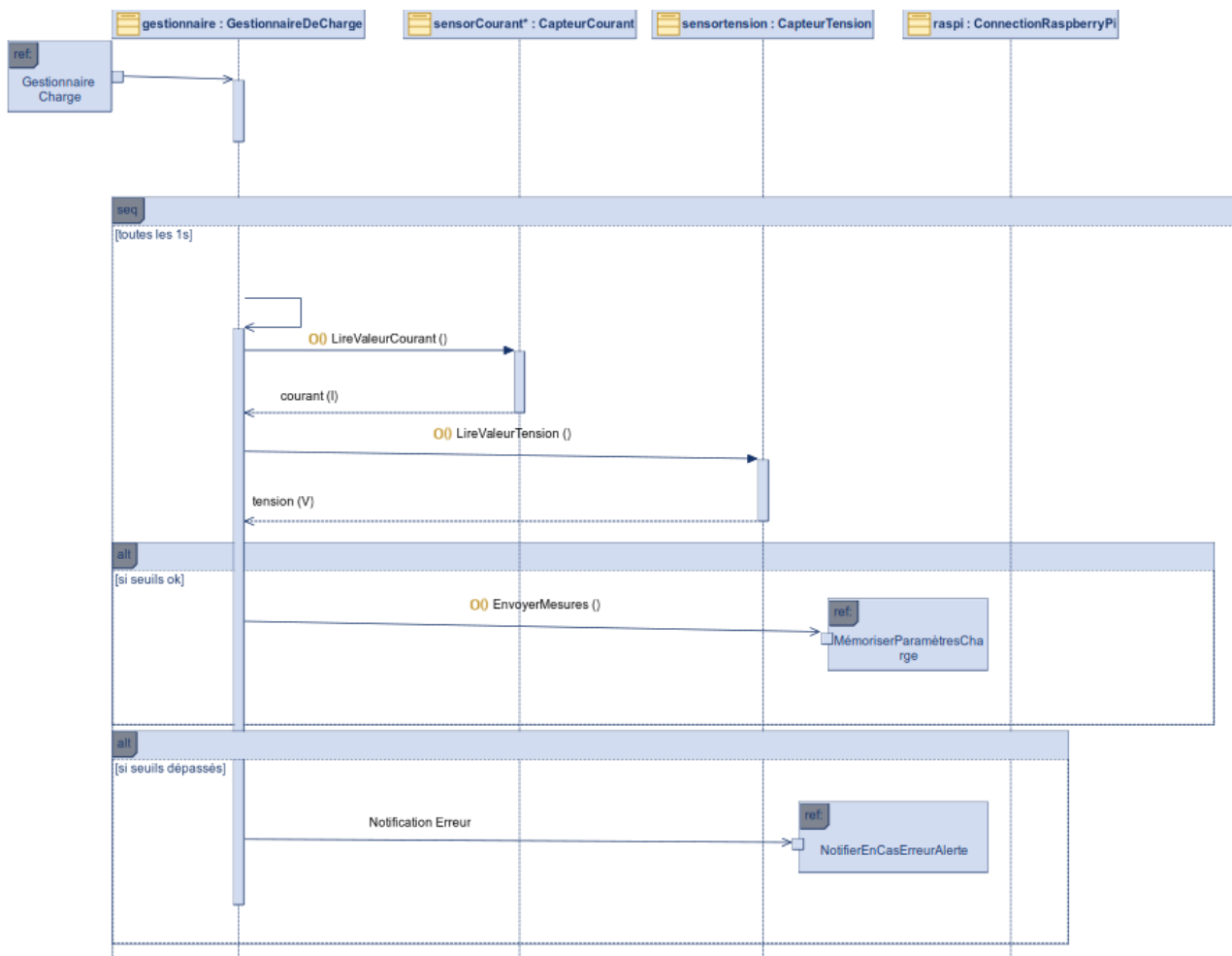


Figure 10: Diagramme de séquence « Mesurer le courant »

Notifier en cas d'erreur ou en cas d'alerte	
Pré-conditions	Une session de charge est en cours (numéro de session actif)
Post-conditions	L'utilisateur est informé de l'arrêt de la charge. La borne est placée dans un état sécurisé.
Scénario principal	Détection : Le système détecte une anomalie : • Erreur de courant : dépassement du seuil d'intensité (ex: courant supérieur à 32A). • Erreur de tension : mesure hors plage de sécurité (ex: tension supérieure à 253V). • Anomalie matérielle ou logicielle : relais collé ou timeout de communication. • Identification : Le système récupère le numéro de session de charge actuellement actif en mémoire ou dans la base de données. • Recherche : Le système identifie l'utilisateur ou l'interface associée à ce numéro de session spécifique. • Notification : Le système génère et envoie un message d'alerte précis sur l'écran de la borne. • Journalisation : L'erreur est enregistrée dans l'historique avec l'horodatage et l'ID de session.
Alternatives	A1 : Session inconnue : Si l'erreur survient hors session, la notification est envoyée à l'utilisateur.

Diagramme de séquence

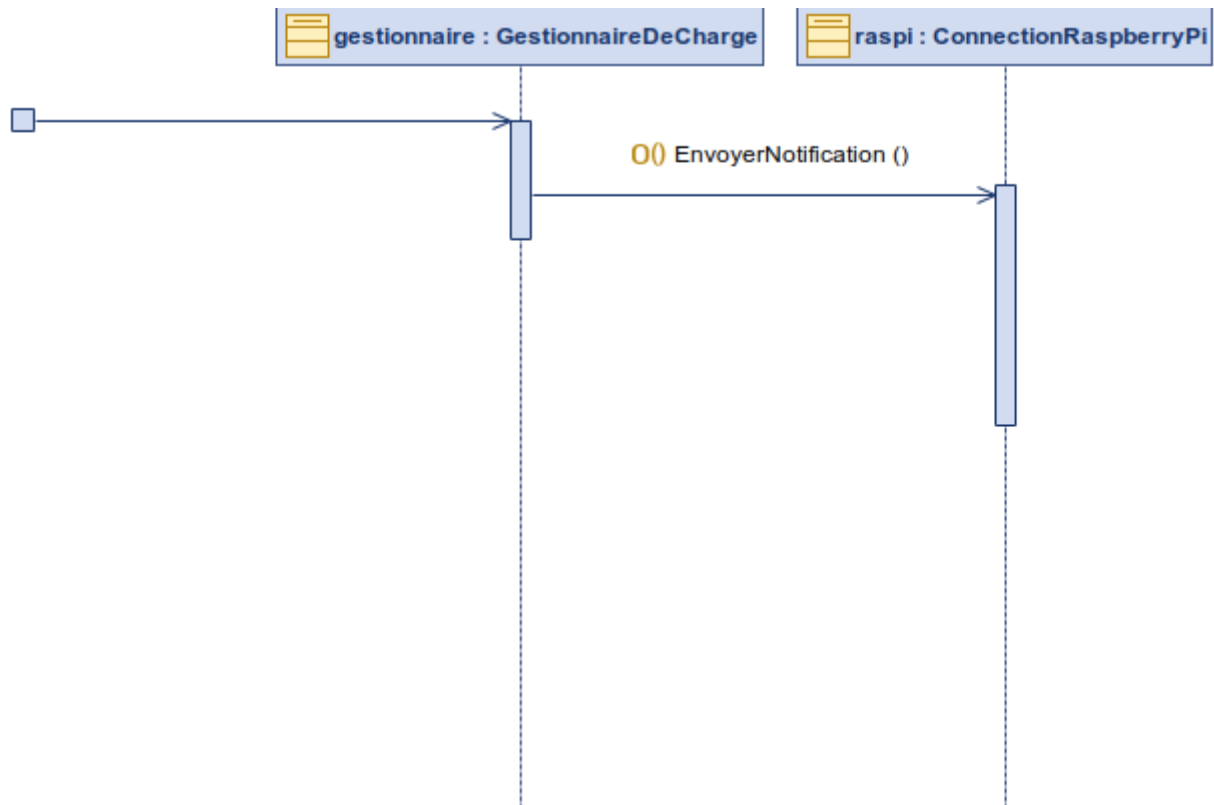


Figure 11: Diagramme de séquence « Notifier en cas d'erreur ou en cas d'alerte »

Mémoriser les paramètres de la charge	
Pré-conditions	Connexion de la borne à la base de données, une session de charge a été initialisée.
Post-conditions	Les paramètres complets de la session sont disponibles en base de données pour l'utilisateur ou l'administrateur. La session est marquée comme "Terminée et Archivée".
Scénario principal	Identification : Le système associe toutes les données au numéro de session en cours. • Capture temporelle : Le système enregistre l'heure de début (au lancement) et l'heure de fin (à la déconnexion). • Collecte des mesures : Le système compile les intensités et courants variants relevés périodiquement durant toute la durée de la session. • Transmission : Le système envoie l'ensemble de ces paramètres (Horodatage + Mesures électriques) à la base de données. • Confirmation : La base de données confirme le stockage définitif des informations de la session. • Transmission : Le système envoie les données à la base de données. • Confirmation : La base de données acquitte la réception et enregistre les valeurs.
Alternatives	A1 : Échec de connexion base de données : Le système stocke les paramètres en local (mémoire non-volatile) et retente l'envoi dès que la connexion est rétablie. A2 : Session interrompue brutalement : Le système mémorise l'heure de l'interruption comme "Heure de fin" par défaut.

Diagramme de séquence

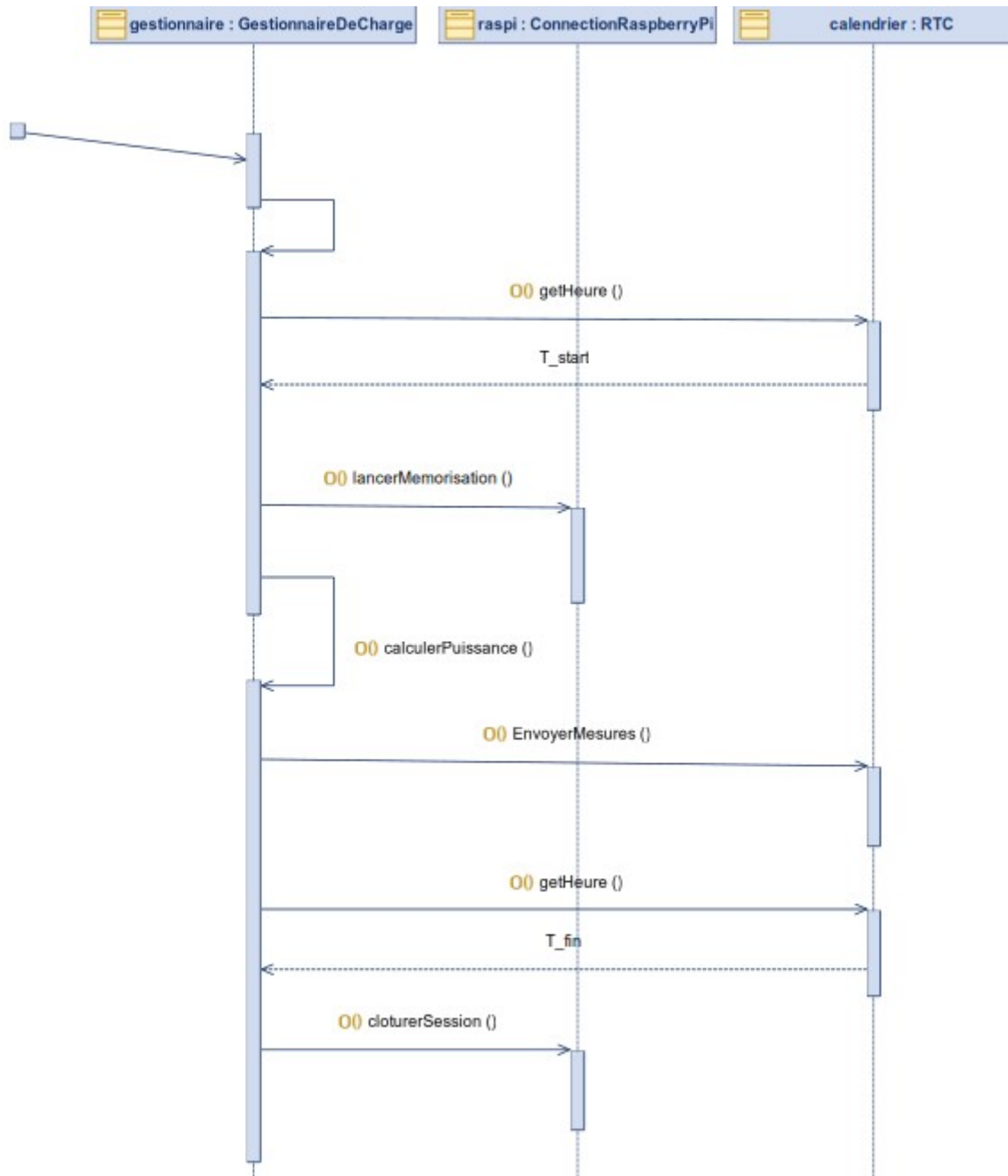


Figure 12: Diagramme de séquence « Mémoriser les paramètres de la charge »

Configurer la borne de recharge

Pré conditions	//
Post conditions	//
Scénario principal	Le conducteur choisi la borne de recharge et choisi les heures de fonctionnement. Définir le nom de la borne et sa puissance.
Alternatives	//

Sélectionner une borne de recharge

Pré conditions	//
Post conditions	//
Scénario principal	Affichage de la liste des bornes disponibles Le conducteur choisi la borne de recharge qu'il souhaite
Alternatives	//

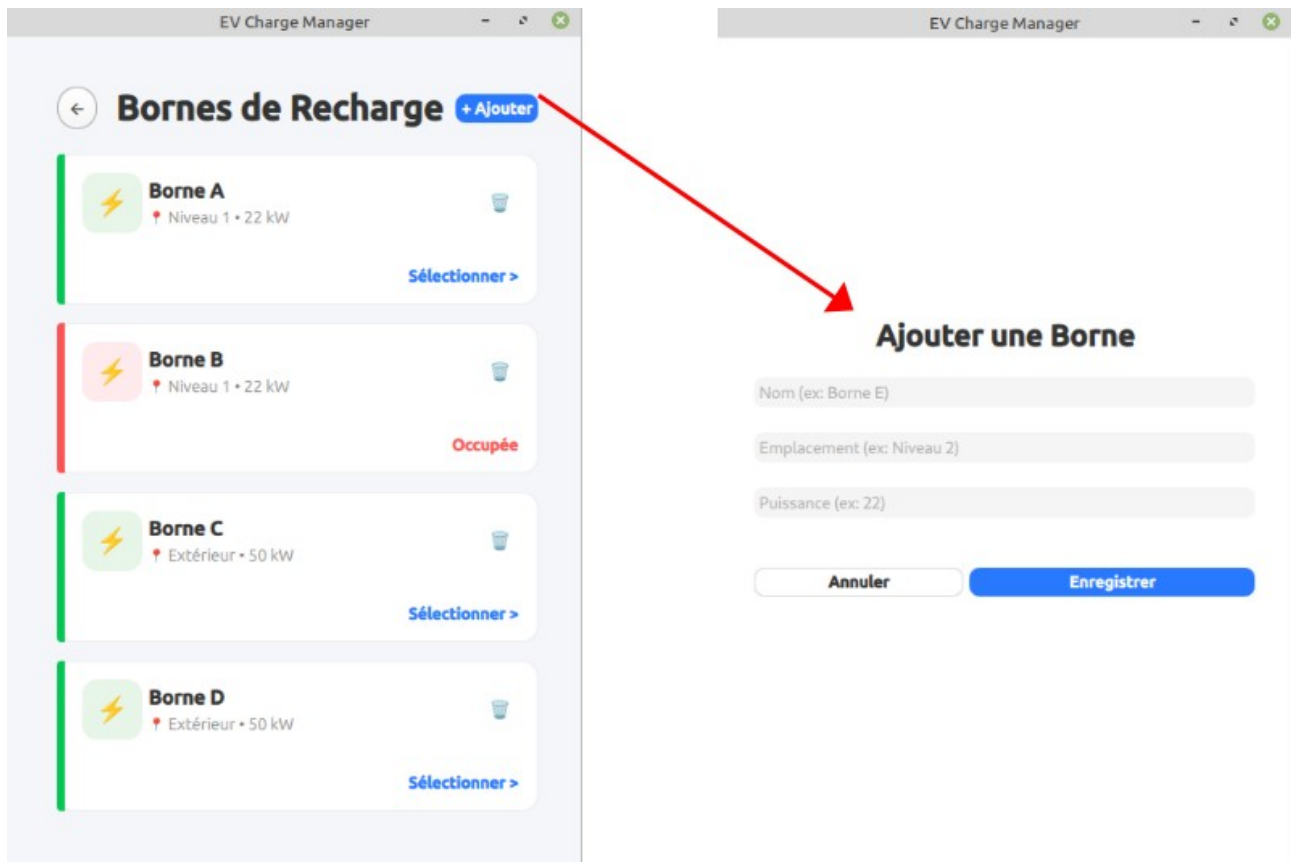


Figure 13: Application Mobile « Gestion des bornes »

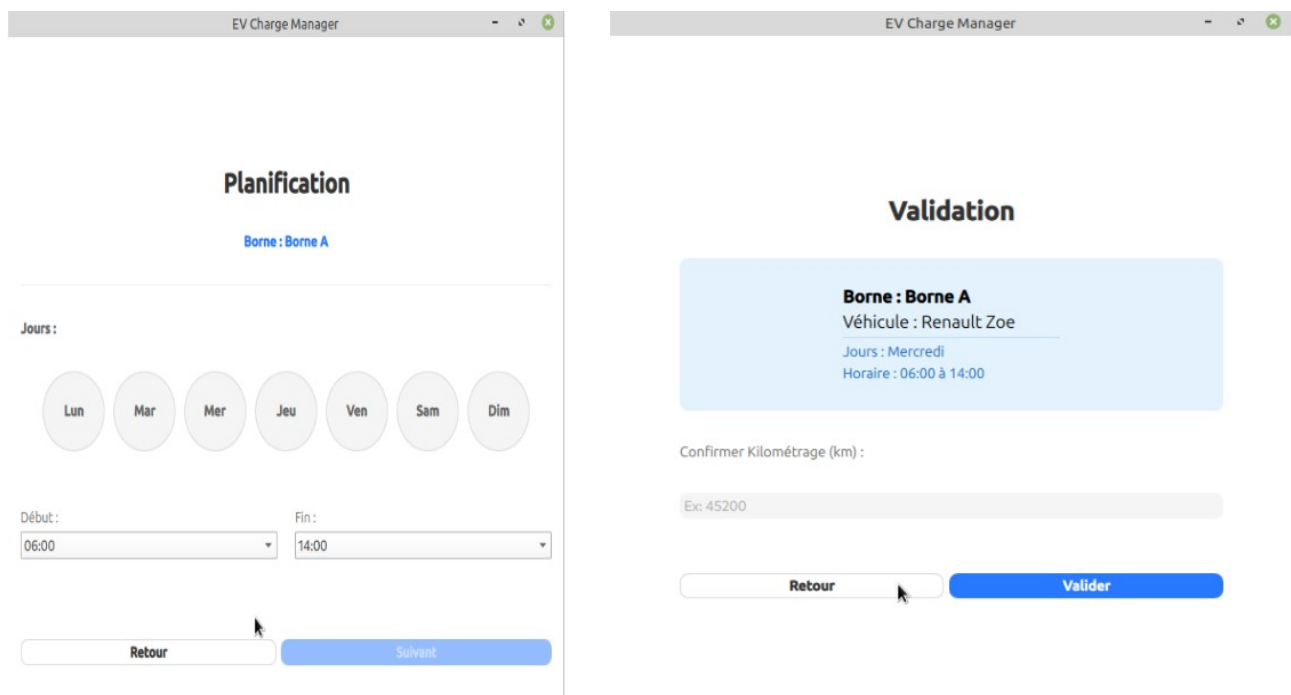


Figure 14: Application Mobile « Programmation d'une charge »

Diagramme de séquence

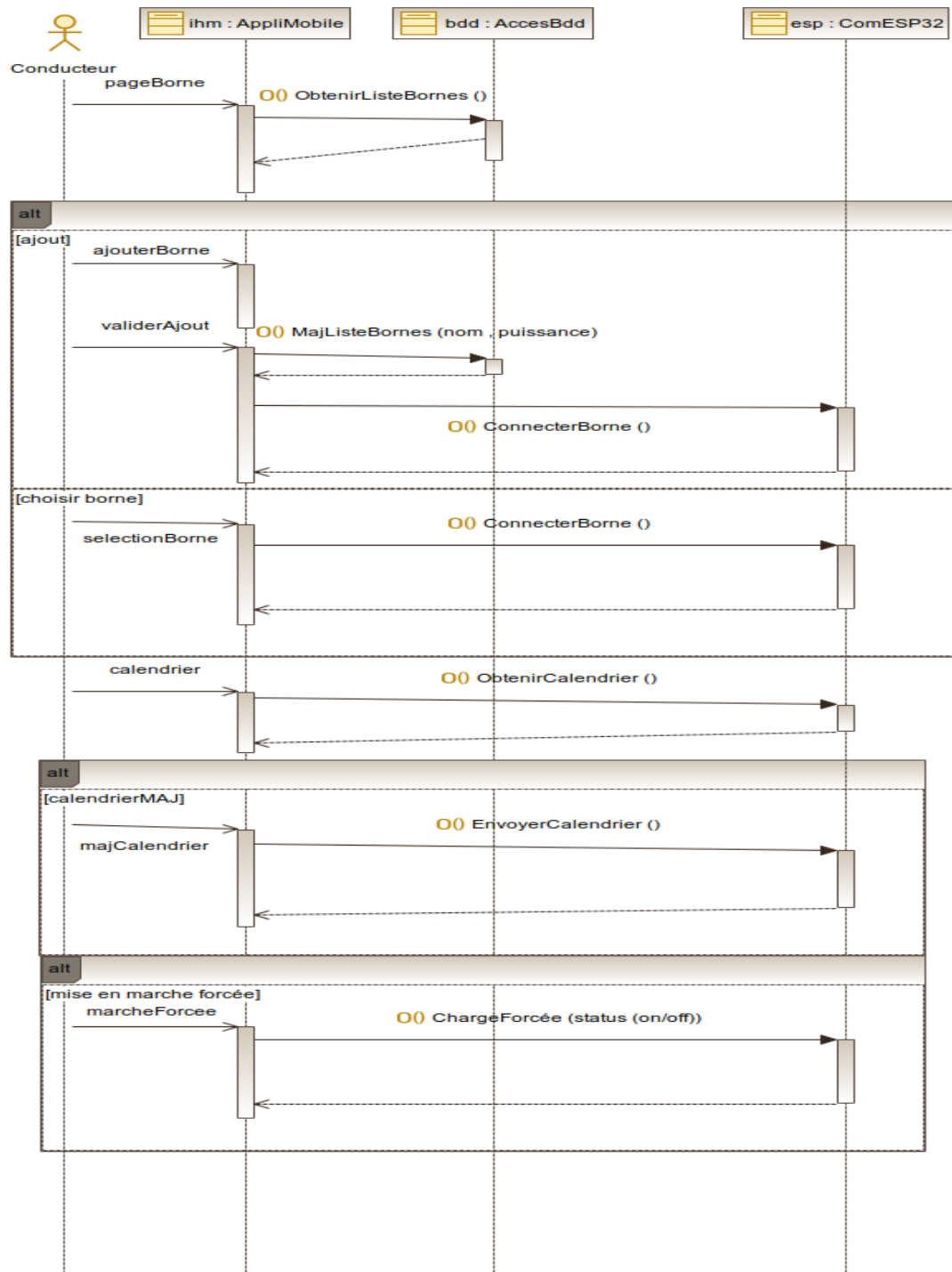


Figure 15: Diagramme de séquence « Configurer la borne de recharge / Sélectionner une borne de recharge »

Saisir le kilométrage du véhicule	
Pré conditions	//
Post conditions	///
Scénario principal	Le conducteur saisi dans l'application le kilométrage de sa voiture. Ajout des données dans la bdd avec date et heure.
Alternatives	//

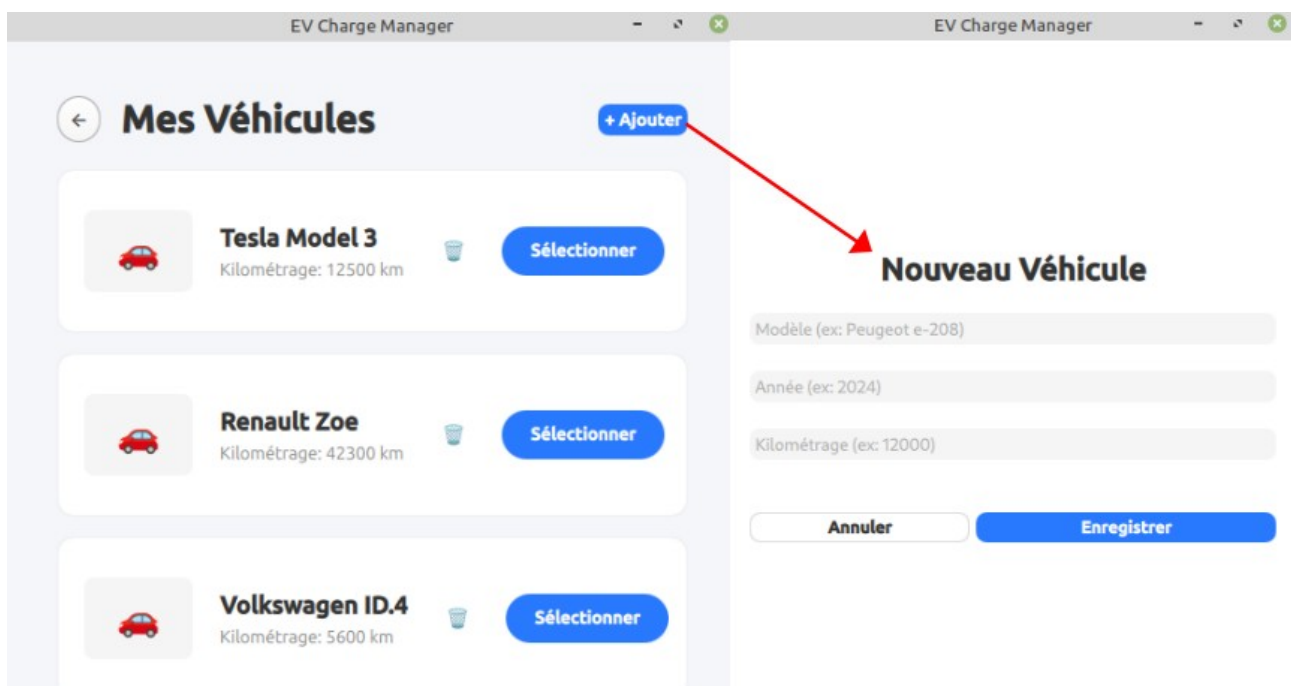


Figure 16: Application Mobile « Choix ou ajout d'un véhicule »

Diagramme de séquence

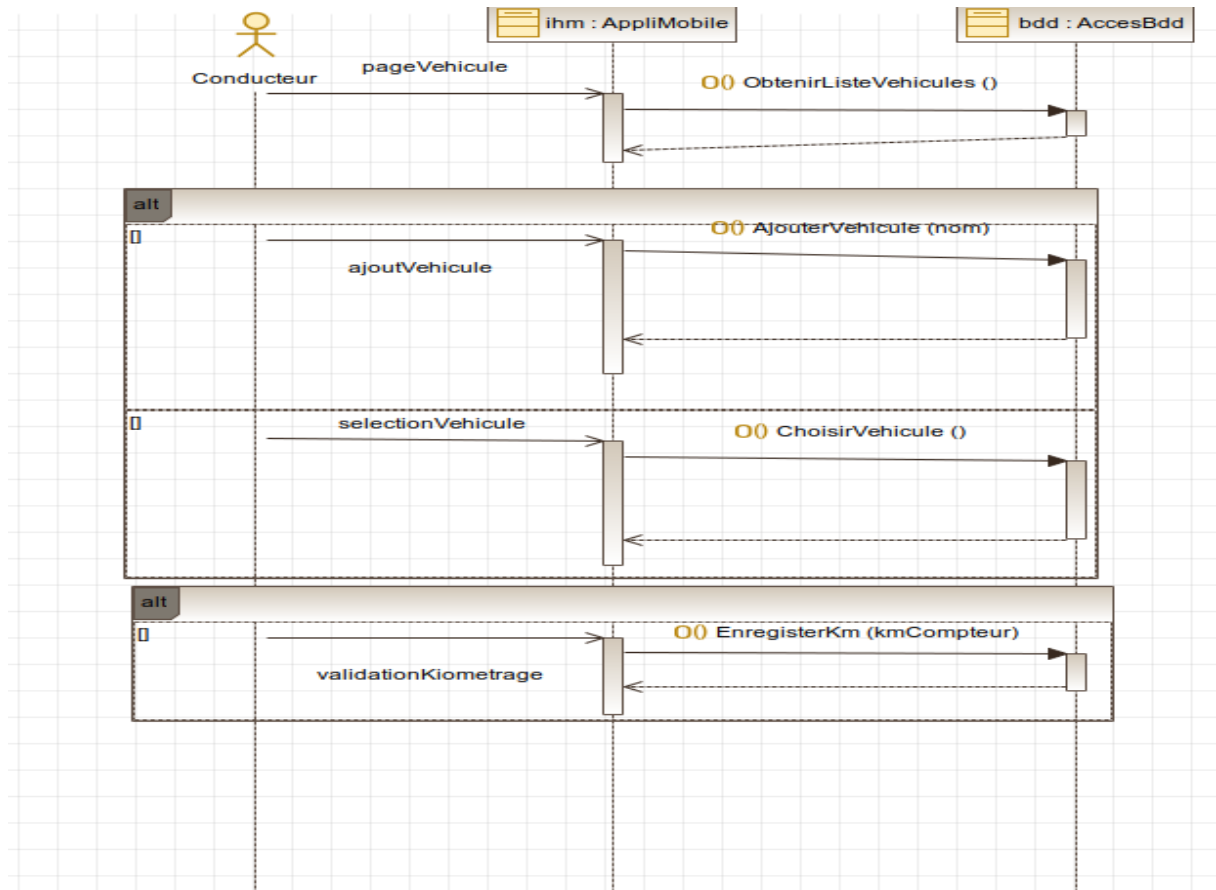


Figure 17: Diagramme de séquence « Saisir le kilométrage du véhicule »

Visualiser l'état du système	
Pré conditions	//
Post conditions	//
Scénario principal	Le conducteur consulte l'application pour connaître le niveau de charge et le temps de charge (heure d'arrêt de la charge) de sa voiture, voir la consommation électrique, voir si la borne fonctionne ou non
Alternatives	//

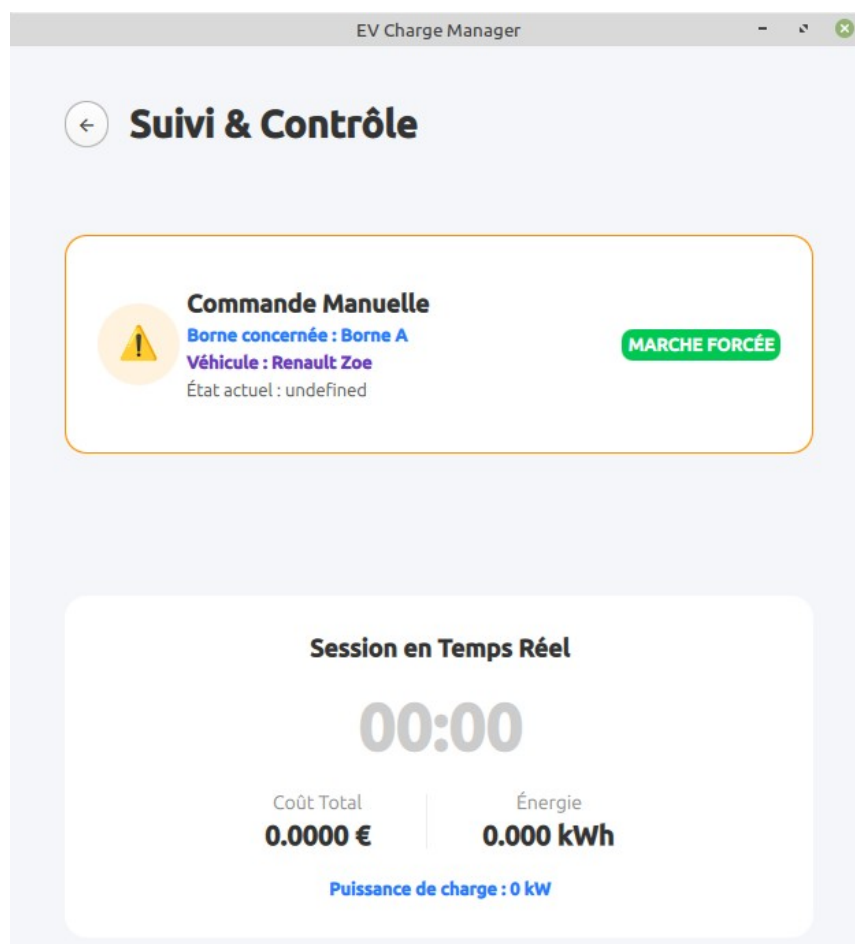


Figure 18: Application Mobile « Statut de la borne »

Diagramme de séquence

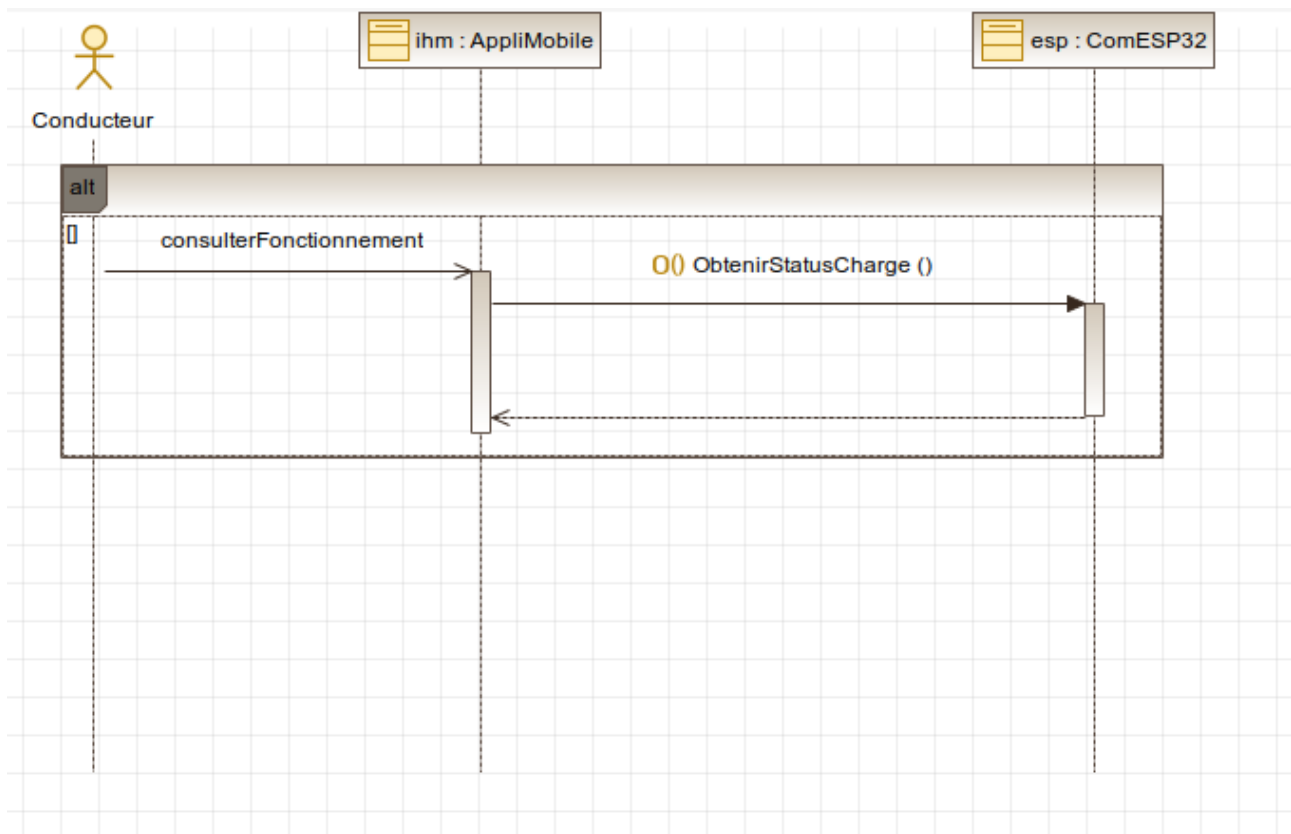


Figure 19: Diagramme de séquence « Visualiser l'état du système »

Recevoir des notifications

Pré conditions	//
Post conditions	//
Scénario principal	Le conducteur reçoit une notification pour l'informer que son véhicule est chargé ou qu'il y a une anomalie sur la recharge ou en cas de dépassement du seuil
Alternatives	//

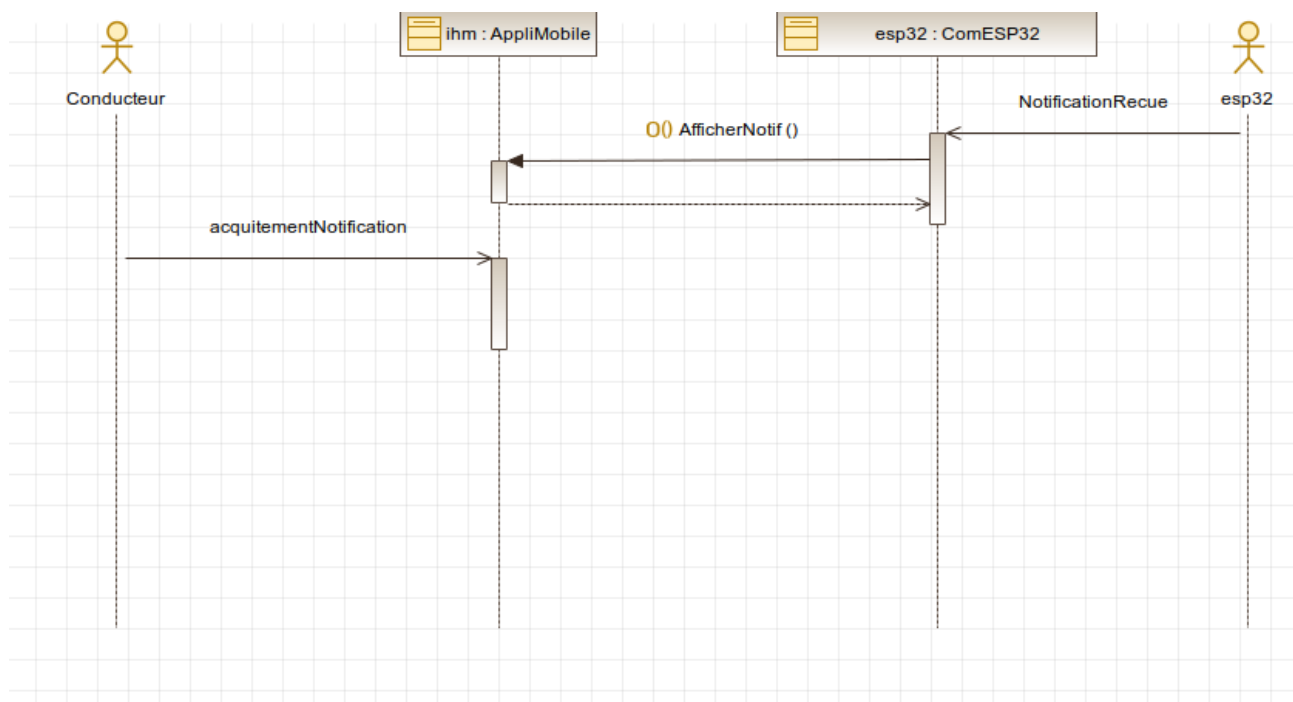
Diagramme de séquence

Figure 20: Diagramme de séquence « Recevoir des notifications »

Gérer les utilisateurs	
Pré conditions	Base de données accessible
Post conditions	//
Scénario principale	L'administrateur accède au tableau de gestion des utilisateurs Le système affiche la liste des utilisateurs et les actions disponibles : Ajouter, Modifier, Supprimer, Activer/Suspendre, Réinitialiser L'administrateur sélectionne une action.Le système exécute l'action demandée.Le système enregistre l'opération avec un horodatage.Le système confirme la réussite de l'action.
Alternatives	//

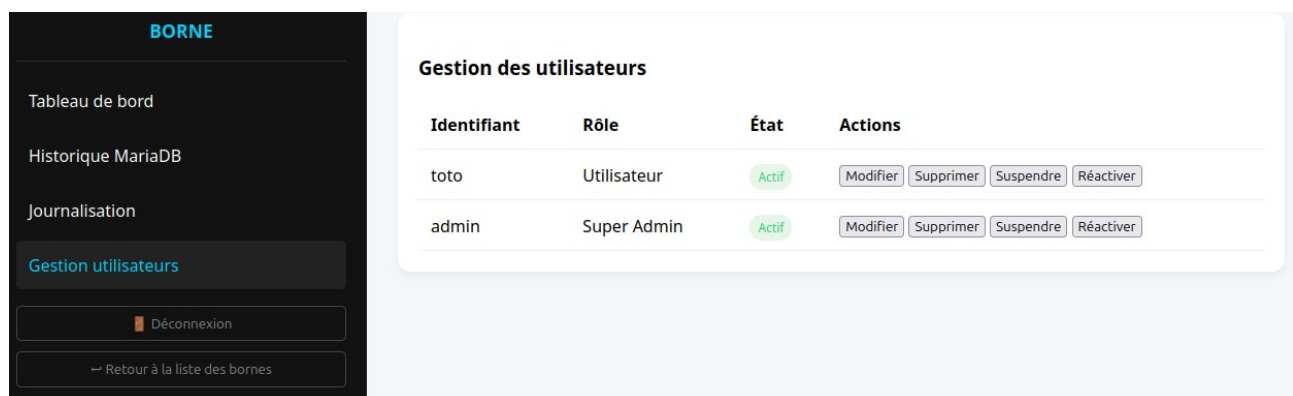


Figure 21: Page Web « Gestion des utilisateurs »

Diagramme de séquence

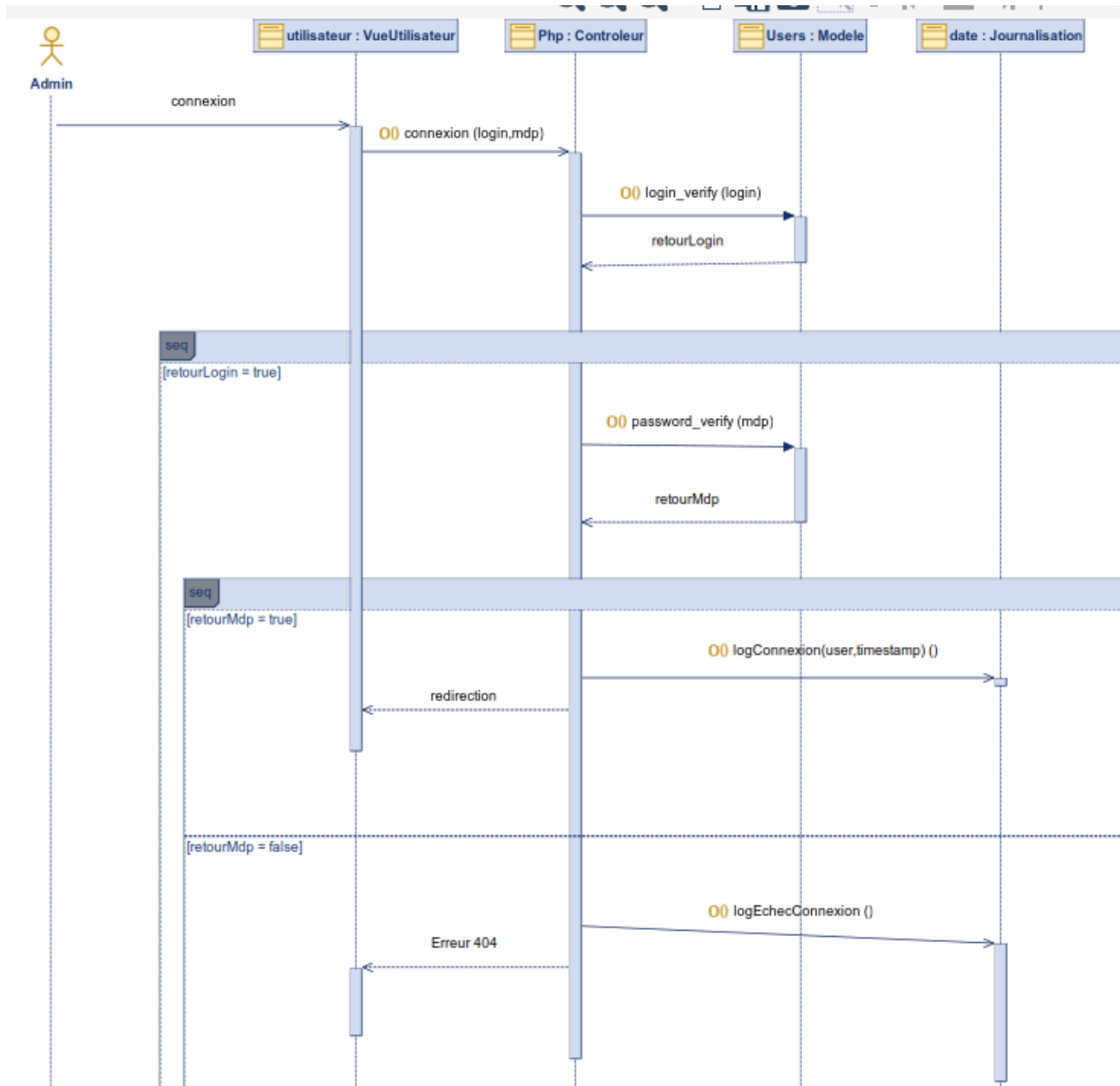


Figure 22: Diagramme de séquence « Gérer les utilisateurs »

Superviser plusieurs bornes

Pré conditions	//
Post conditions	//
Scénario principale	L'administrateur ouvre l'interface de supervision. Le système affiche la liste des bornes enregistrées. Pour chaque borne, le système affiche son état (active, en charge, hors service), la puissance consommée et les éventuelles alertes. L'administrateur sélectionne une borne pour consulter ses détails. Le système met à jour les informations affichées.
Alternatives	//

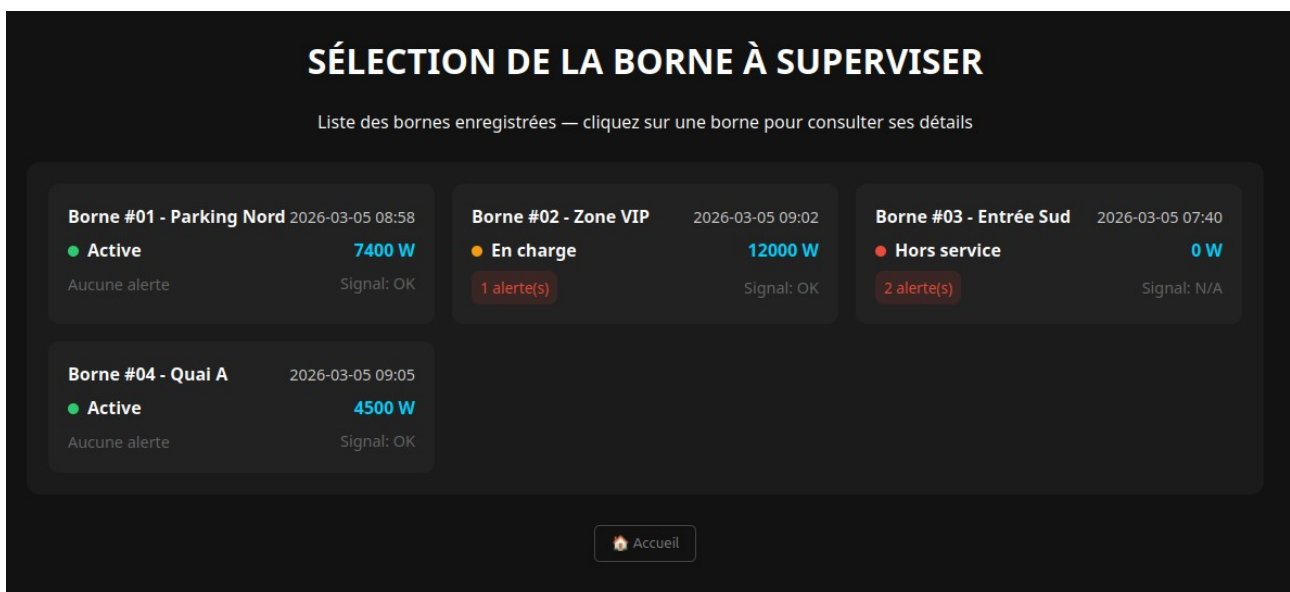


Figure 23: Page Web « Sélection Bornes »

Diagramme de séquence

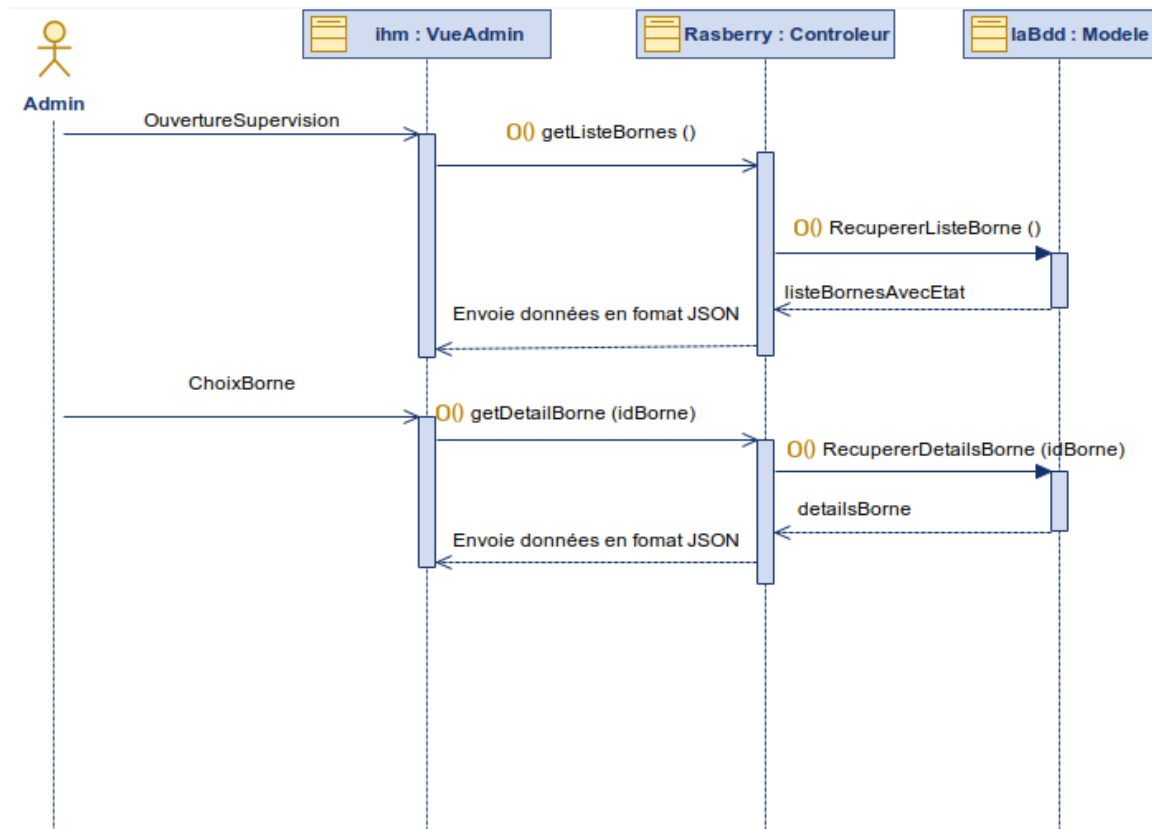
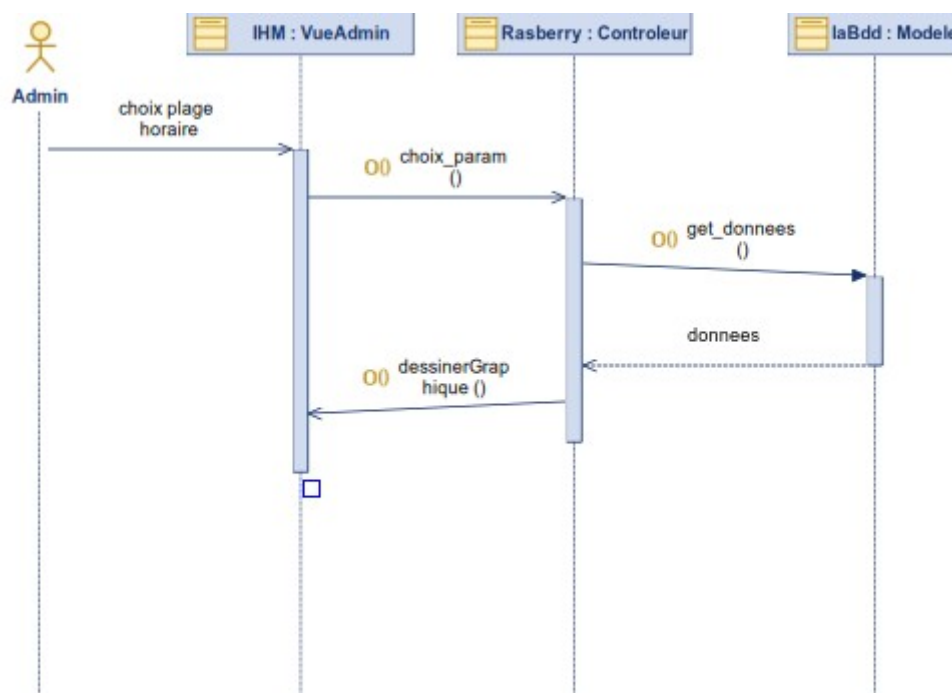


Figure 24: Diagramme de séquence « Superviser plusieurs bornes »

Paramétrer à distance le système

Pré conditions	Connexion http,esp32 et raspberry Pi
Post conditions	//
Scénario principale	L'administrateur accède à l'interface de paramétrage à distance.Le système affiche la configuration actuelle de la borne.L'administrateur modifie les paramètres souhaités (horaires, puissance maximale, priorités).L'administrateur valide la configuration.Le système transmet les nouveaux paramètres à la borne.Le système confirme la prise en compte des modifications.
Alternatives	//

Diagramme de séquence*Figure 25: Diagramme de séquence « Paramétrer à distance le système »*

Consulter l'historique de la charge

Pré conditions	ESP32 et Pi synchronisés
Post conditions	//
Scénario principale	L'utilisateur accède à la page de suivi des consommations. Le système affiche les critères de sélection disponibles : période et bornes à consulter. L'utilisateur sélectionne la période souhaitée. Le système interroge la base de données pour récupérer les mesures de charge. Le système traite les données et génère dynamiquement des graphiques de puissance. L'utilisateur visualise l'historique sous forme de courbes interactives. Le système enregistre l'opération de consultation (utilisateur, date, période consultée).
Alternatives	//

Borne #01 - Parking Nord		
Tableau de bord Historique MariaDB Journalisation Déconnexion ← Retour à la liste des bornes		
Dernières mesures enregistrées (MariaDB)		
Horodatage	Puissance (W)	Qualité Signal
11:22:00	7146 W	OK
11:12:00	7313 W	OK
11:02:00	7342 W	OK
10:52:00	7625 W	OK
10:42:00	7375 W	OK
10:32:00	7305 W	OK
10:22:00	7461 W	OK
10:12:00	7357 W	OK
10:02:00	7384 W	OK
09:52:00	7613 W	OK
09:42:00	7229 W	OK
09:32:00	7181 W	OK

Figure 26: Page Web « Historique MariaDB »

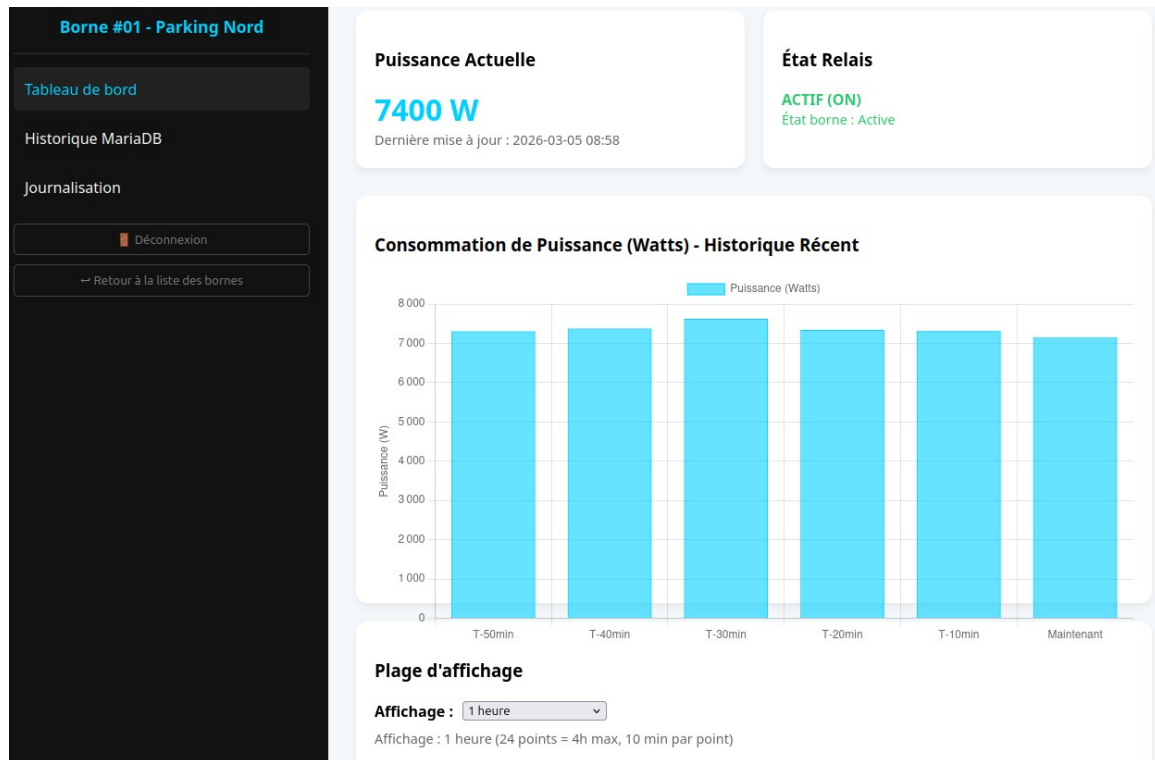


Figure 27: Page Web « Tableau de bord »

Diagramme de séquence

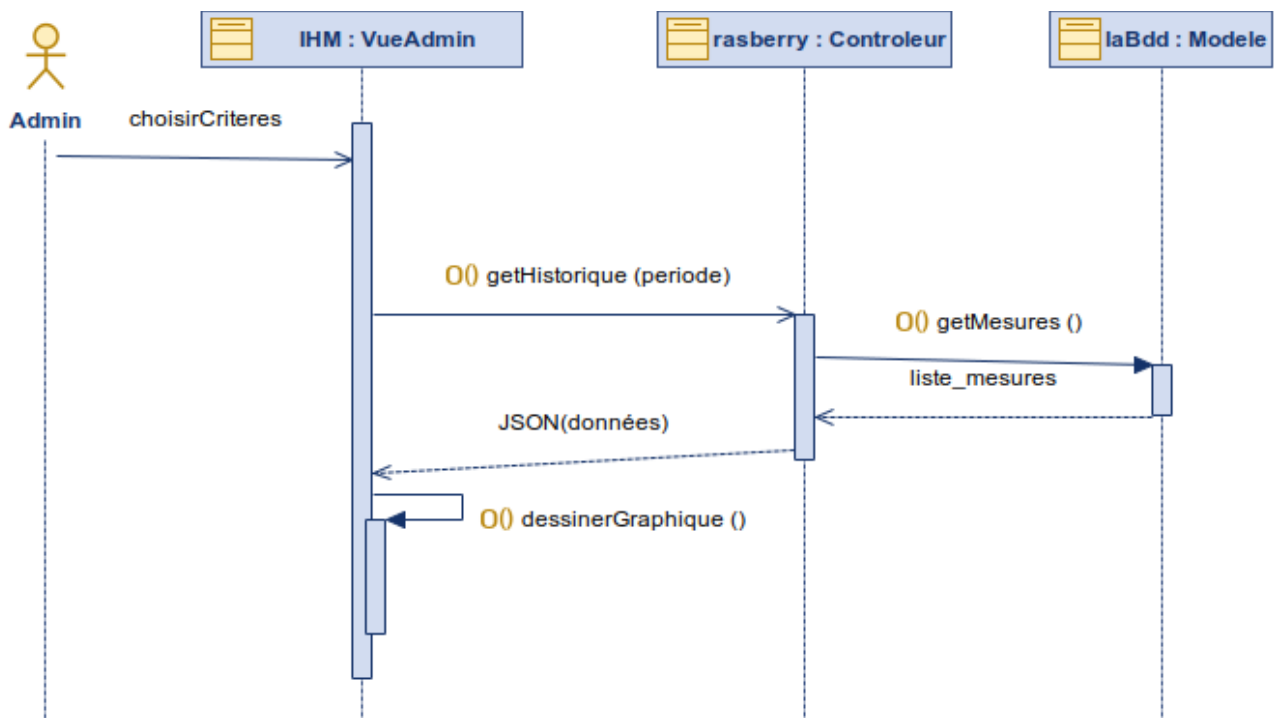


Figure 28: Diagramme de séquence « Consulter l'historique de la charge »

Exporter les données

Pré conditions	espace disque suffisant
Post conditions	//
Scénario principale	L'utilisateur accède à la page d'export des données. Le système affiche les critères de sélection disponibles (période et bornes). L'utilisateur saisit ses critères et le système estime immédiatement le volume de données en comptant le nombre de lignes en base de données. Le système affiche cette estimation à l'utilisateur qui valide ensuite la demande d'exportation. Le système interroge la base pour récupérer l'intégralité des valeurs brutes demandées. Le système effectue l'écriture physique du fichier (CSV ou JSON) sur le serveur Raspberry. Enfin, le système enregistre l'opération d'export dans les journaux de connexion pour assurer la traçabilité de l'action.
Alternatives	//

Diagramme de séquence

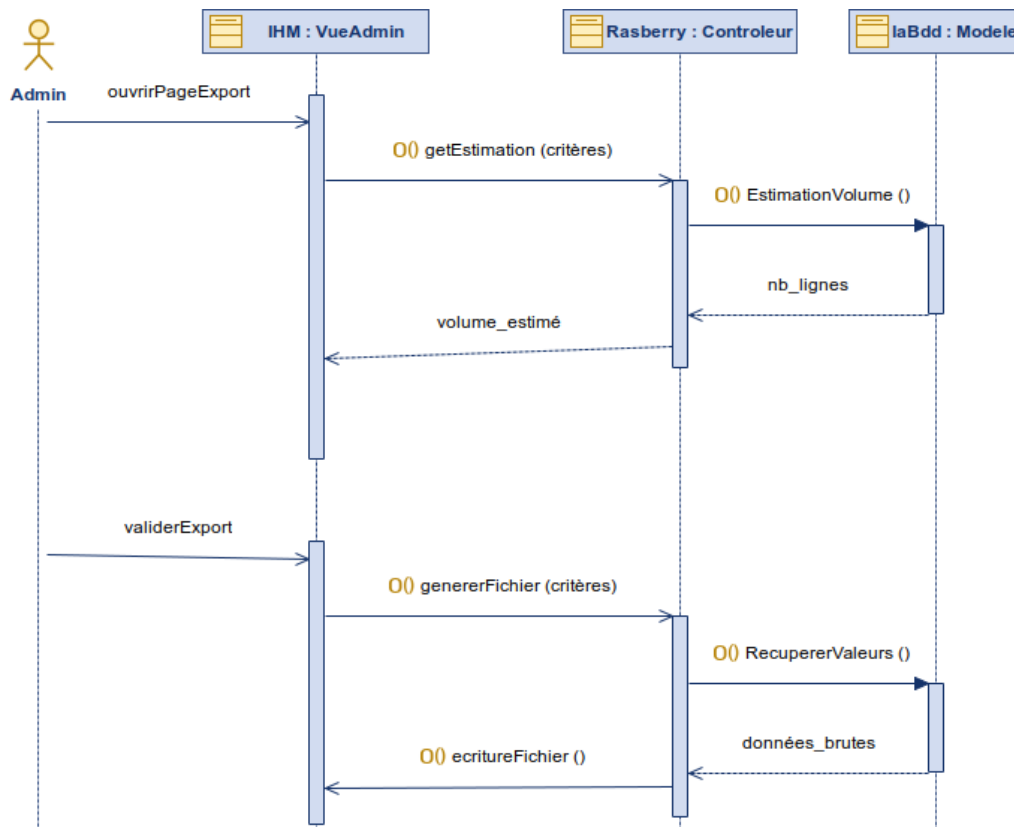


Figure 29: Diagramme de séquence « Exporter les données »

Matrice RACI

Processus	Gestionnaire de charge	Base de données	Client Android	Client Web
Piloter la charge	R	I	C	-
Surveiller la température	R	I	I	-
Mesurer le courant	R	I	I	I
Mémoriser les paramètres	R	I	-	-
Notifier	R	-	A	I
Sélectionner une borne	A	C	R	-
Configurer la borne	C	C	R	-
Visualiser l'état du système	C	-	R	-
Recevoir des notifications	-	-	R	-
Saisir le kilométrage	-	I	R	-
Exporter les données	-	C	-	R
Consulter l'historique	-	C	-	R
Superviser plusieurs bornes	-	-	-	R
Gérer les utilisateurs	-	A	-	R
Paramétrer à distance	-	C	-	R

La matrice RACI définit les responsabilités pour chaque cas d'utilisation selon 4 rôles :

- **R** (Responsable) : Réalise l'action
- **A** (Autorité) : valide et prend les décisions
- **C** (Consulté) : Apporte son expertise ou avis
- **I** (Informé) : Notifié des résultats

Le diagramme de classe présente les premiers attributs et méthodes. Il reste ici généraliste et évolutif, destiné à s'affiner selon les futurs choix techniques de conception.

Gestionnaire de charge

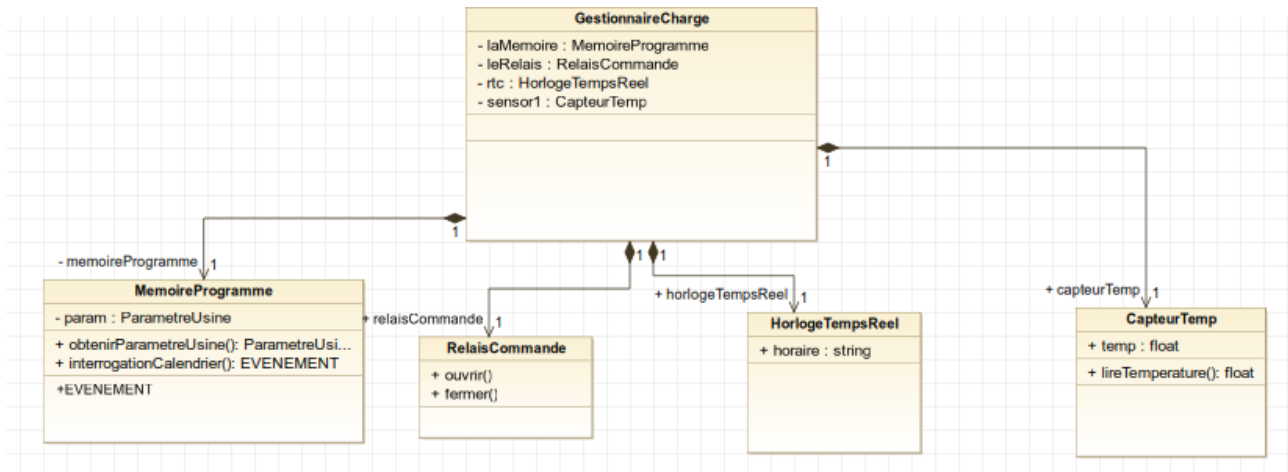


Figure 30: Diagramme de classe « Gestionnaire de charge »

Classe GestionnaireCharge :

Cette classe est la classe principale du programme de contrôle de la recharge. Elle possède une relation de composition avec les quatre autres classes du système, ce qui signifie qu'elle orchestre l'ensemble des composants. Elle centralise les données provenant de la mémoire, de l'horloge et des capteurs pour piloter le relais de commande de charge.

Classe MemoireProgramme :

Cette classe permet de gérer les paramètres de configuration et le calendrier de fonctionnement. Elle contient les paramètres d'usine et permet d'interroger le calendrier pour déterminer les événements de charge prévus.

Classe RelaisCommande :

Cette classe représente l'interface de puissance du système. Elle reçoit les ordres de la classe principale pour ouvrir ou fermer le circuit, permettant ainsi de déclencher ou d'interrompre physiquement la charge du véhicule.

Classe HorlogeTempsReel :

Cette classe est responsable de la gestion du temps. Elle fournit l'horaire précis au système, une donnée essentielle pour permettre la programmation de la recharge durant les heures creuses.

Classe CapteurTemp :

Cette classe permet de surveiller l'environnement thermique du système. Elle lit la température via une sonde et renvoie cette valeur sous forme de nombre flottant au gestionnaire, permettant d'assurer une sécurité thermique lors de la charge.

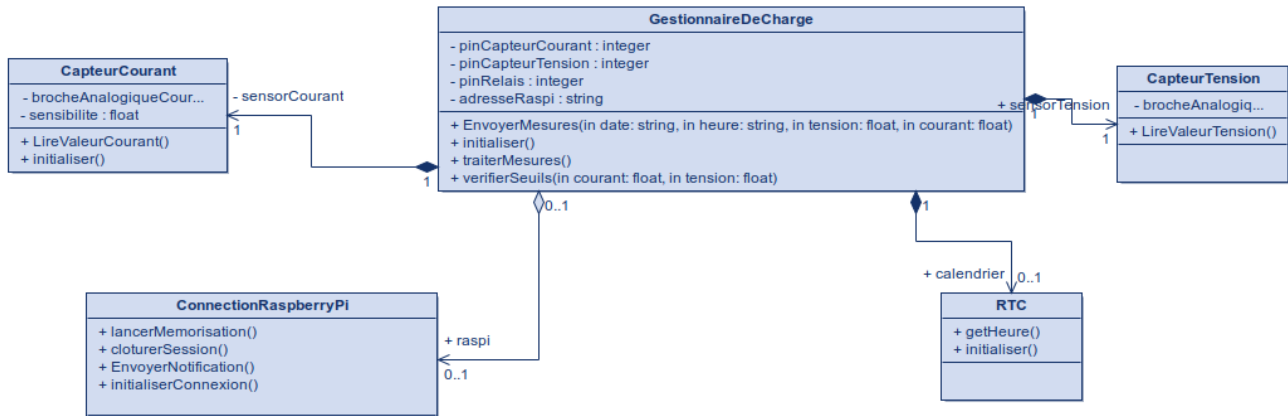


Figure 31: Diagramme de classe « Gestionnaire de charge »

Classe GestionnaireDeCharge :

Cette classe constitue le pivot central du système de surveillance énergétique. Elle orchestre les interactions entre les capteurs de mesures et les modules de communication ou de temps. Sa fonction principale est de piloter le cycle de surveillance : elle initialise les composants, traite les mesures reçues et assure la sécurité du système via la méthode `verifierSeuils`. Elle fait le lien entre les données brutes et leur transmission vers la plateforme distante grâce à sa méthode `EnvoyerMesures`.

Classe CapteurCourant et CapteurTension :

Ces deux classes représentent les interfaces matérielles de mesure du système. Elles permettent respectivement de lire les valeurs d'intensité (via `LireValeurCourant`) et de tension (via `LireValeurTension`) du circuit de charge. Ces informations brutes, fournies sous forme de nombres flottants, sont indispensables pour calculer la consommation réelle du véhicule.

Classe ConnectionRaspBerryPi :

Cette classe gère la communication réseau et le dialogue avec l'intelligence déportée du dispositif. Elle est responsable de la gestion du cycle de vie des données sur le serveur, notamment par le lancement et la clôture de la mémorisation des sessions. Elle assure également la réactivité du système vers l'utilisateur en permettant l'envoi de notifications en cas d'événement particulier ou d'anomalie détectée.

Classe RTC :

Cette classe est l'unique source de temps du système. Elle fournit l'heure précise via la méthode `getHeure`, permettant de dater chaque mesure et de synchroniser les actions du gestionnaire avec les plages horaires définies (comme les heures creuses).

Application mobile

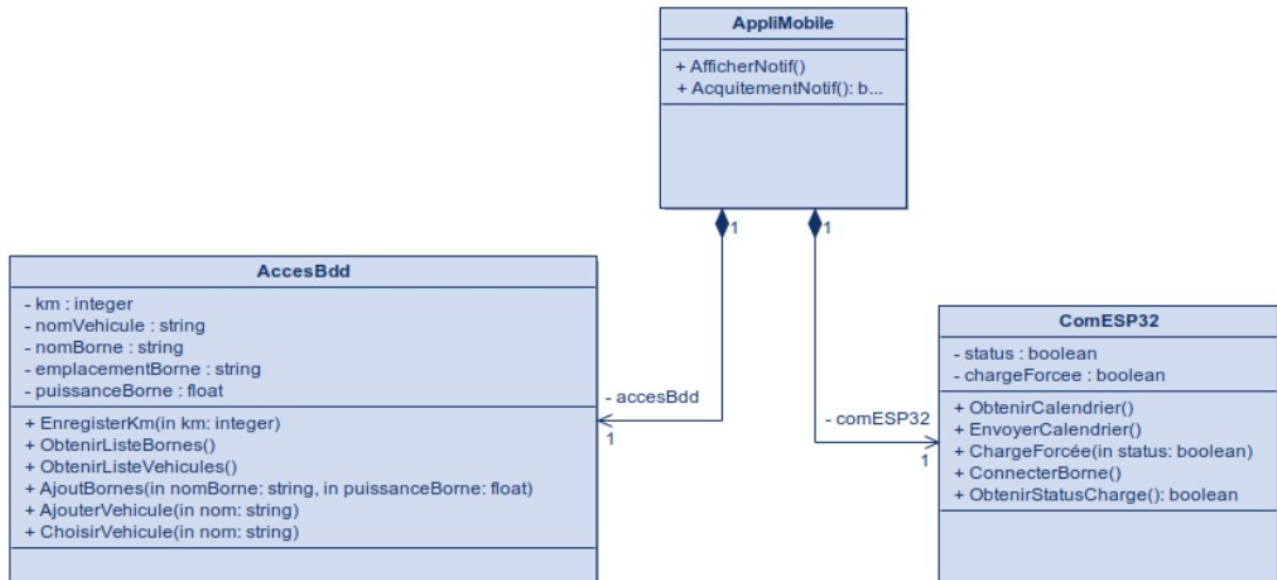


Figure 32: Diagramme de classe « Application mobile »

Classe AppliMobile :

Cette classe représente l'interface utilisateur sur smartphone. Elle pilote l'ensemble du système via une relation de composition avec les classes de données et de communication. Elle gère principalement l'affichage et l'acquittement des notifications envoyées à l'utilisateur.

Classe AccesBdd :

Cette classe sert d'interface pour la gestion des données persistantes. Elle permet d'enregistrer le kilométrage, d'ajouter ou de choisir des véhicules et des bornes, et de consulter les listes existantes. Elle stocke des attributs tels que le nom du véhicule, l'emplacement de la borne et sa puissance.

Classe ComESP32 :

Cette classe est responsable de la communication avec le matériel (module ESP32). Elle permet de récupérer ou d'envoyer le calendrier de charge, de forcer l'activation de la recharge et de vérifier le statut de connexion ou de charge en temps réel.

Client web

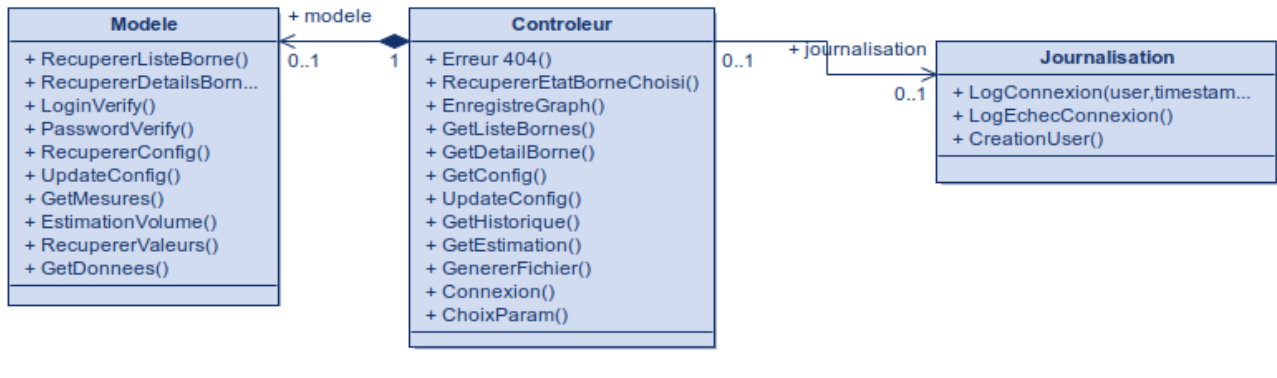


Figure 33: Diagramme de classe « Client web côté client »

Classe Controleur :

Cette classe est le cœur logique de l'interface de supervision. Elle orchestre les échanges entre l'utilisateur et les données du système. C'est la classe principale qui possède une relation de composition avec la classe Modele. Elle gère les requêtes (comme la récupération de l'état d'une borne ou la mise à jour de la configuration) et traite les erreurs de navigation.

Classe Modele :

Cette classe va nous permettre d'interagir avec les données brutes et les paramètres du système. Elle contient toutes les fonctions de récupération de données (liste des bornes, détails, mesures, historiques) ainsi que les mécanismes de vérification de sécurité comme le login et le mot de passe. Les données seront traitées ici avant d'être renvoyées au Controleur.

Classe Journalisation :

Cette classe est responsable de la traçabilité des événements structurels et des incidents du système. Elle est sollicitée par le Controleur pour enregistrer la création de nouveaux clients dans la base de données, plutôt que de noter chaque simple connexion individuelle. En plus de ce suivi administratif, elle joue un rôle d'alerte en consignait les erreurs techniques et les messages d'alerte du système, permettant ainsi une maintenance plus efficace de l'interface de supervision.



Figure 34: Diagramme de classe « Client web côté client »

Classe VueAdmin :

Cette classe est dédiée à l'interface réservée aux administrateurs du système. Elle permet de transformer les données complexes en informations visuelles compréhensibles grâce à la méthode de dessin de graphiques. Elle offre également des fonctionnalités avancées de gestion de données, comme l'écriture de fichiers, permettant ainsi l'exportation de rapports ou de journaux de consommation pour une analyse hors ligne.

Classe VueUtilisateur :

Cette classe représente l'interface de consultation destinée au conducteur du véhicule. Contrairement à la vue administrateur, elle est spécifiquement conçue pour être déployée sur une interface Web, permettant ainsi à l'utilisateur de suivre l'état de sa recharge à distance depuis n'importe quel navigateur. Elle se concentre sur l'affichage des informations essentielles à la supervision quotidienne, offrant une expérience fluide et épurée pour consulter ses paramètres personnels et sa consommation en temps réel.

Diagramme de flux de données

Ce diagramme de flux de données (DFD) représente le fonctionnement global d'un système de gestion des recharges de véhicules électriques. Il a pour objectif de superviser, collecter et organiser l'ensemble des informations liées aux sessions de recharge. Le système s'appuie sur une base de données centrale permettant d'enregistrer des données essentielles telles que l'énergie consommée, les mesures électriques (tension, courant), les informations relatives aux bornes de recharge, aux véhicules et aux conducteurs, ainsi que les événements et alertes générés durant l'utilisation du service.

Ce diagramme de flux de données (DFD) met en évidence :

- Les flux de données entrants provenant du conducteur et des bornes de recharge, incluant les informations sur les véhicules, les paramètres des bornes et les mesures électriques liées à la recharge.
- Les données internes au système, permettant la gestion, le traitement et le stockage des informations relatives aux sessions de charge, aux calendriers et aux événements.
- Les flux de données sortants vers l'utilisateur, comprenant le suivi et le contrôle des recharges, les notifications d'erreurs ainsi que l'historique des charges et des consommations.

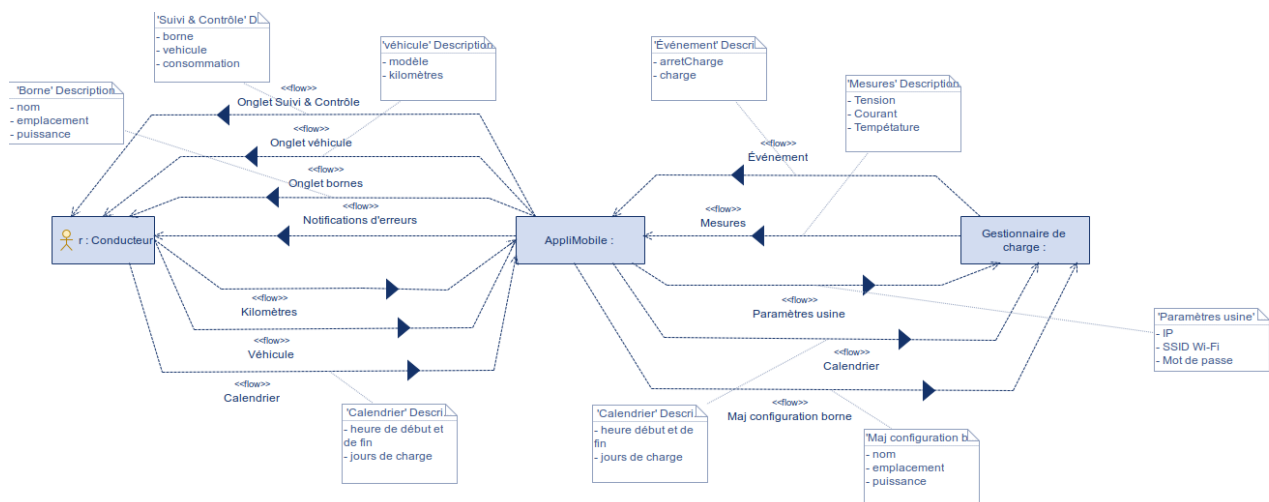


Figure 35: Diagramme de flux de données

Description des bases de données

Base de données du serveur RaspberryPI

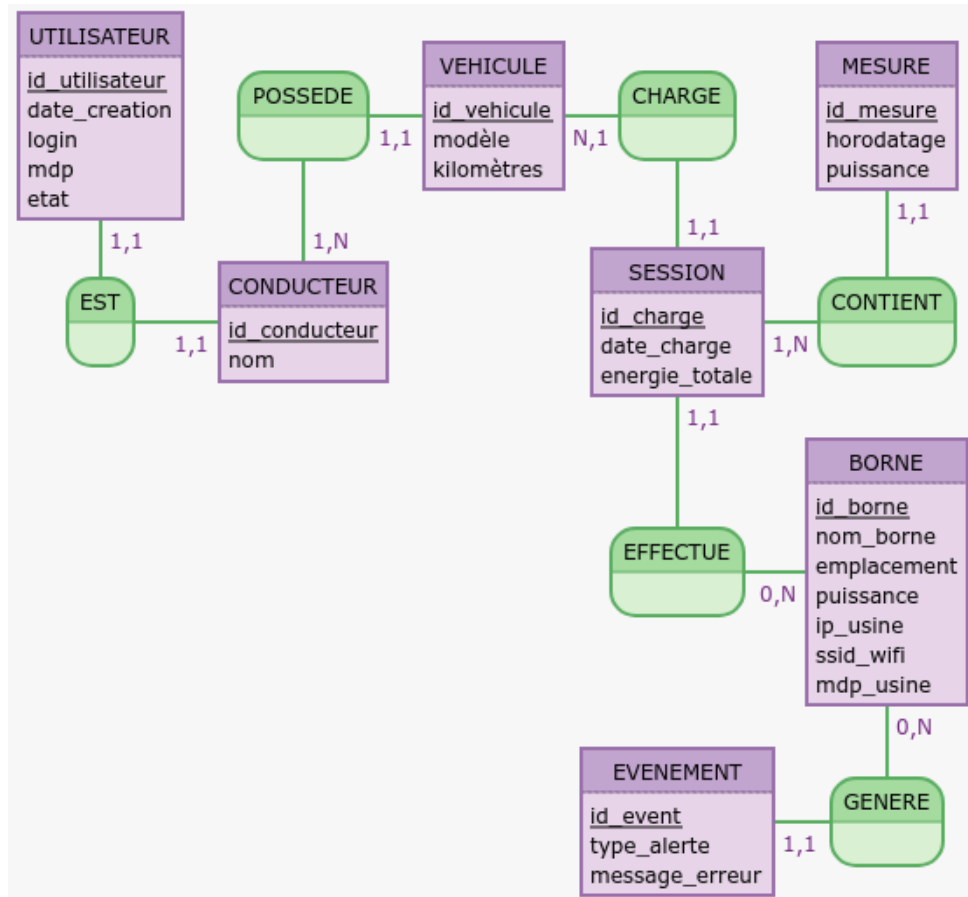


Figure 36: Diagramme MCD de la base de données du serveur RaspberryPI

Voici l'organisation de notre base de données sur le serveur raspberry PI. Elle se compose de différentes tables dont le rôle et le contenu sont explicités ci-dessous :

1. CONDUCTEUR

- **id_conducteur** : Désigne l'identifiant unique de chaque conducteur (clé primaire).
- **nom** : Désigne le nom du conducteur.

2. VEHICULE

- **id_vehicule** : Désigne l'identifiant unique de chaque véhicule (clé primaire).
- **modele** : Désigne le modèle du véhicule.
- **kilometres** : Désigne le kilométrage total du véhicule.

3. BORNE

- **id_borne** : Désigne l'identifiant unique de chaque borne de recharge (clé primaire).
- **nom_borne** : Désigne le nom de la borne.
- **emplacement** : Désigne la localisation physique de la borne.
- **puissance** : Désigne la puissance maximale délivrée par la borne.
- **ip_usine** : Désigne l'adresse IP de la borne.
- **ssid_wifi** : Désigne le nom du réseau Wi-Fi de la borne.
- **mdp_usine** : Désigne le mot de passe Wi-Fi de la borne.

4. SESSION

- **id_charge** : Désigne l'identifiant unique de chaque session de recharge (clé primaire).
- **date_charge** : Désigne la date et l'heure de la session de recharge.
- **energie_totale** : Désigne la quantité totale d'énergie consommée durant la session.

5. MESURE

- **id_mesure** : Désigne l'identifiant unique de chaque mesure (clé primaire).
- **horodatage** : Désigne la date et l'heure de la mesure.
- **puissance** : Désigne la puissance mesurée lors de la recharge.

6. EVENEMENT

- **id_event** : Désigne l'identifiant unique de chaque événement (clé primaire).
- **type_alerte** : Désigne le type d'alerte généré par la borne.
- **message_erreur** : Désigne le message d'erreur associé à l'événement.

8. Relations (Liaisons)

➤ CONDUCTEUR – VEHICULE (POSSEDE)

- Un conducteur peut posséder **un à plusieurs véhicules (1,N)**.
- Chaque véhicule appartient à **un seul conducteur (1,1)**.

➤ VEHICULE – SESSION (CHARGE)

- Un véhicule peut être associé à **une ou plusieurs sessions de recharge (1,N)**.
- Chaque session concerne **un seul véhicule (1,1)**.

➤ SESSION – MESURE (CONTIENT)

- Une session contient **une ou plusieurs mesures (1,N)**.
- Chaque mesure appartient à **une seule session (1,1)**.

➤ SESSION – BORNE (EFFECTUE)

- Une session est effectuée sur **une seule borne (1,1)**.

Une borne peut effectuer **zéro à plusieurs sessions (0,N)**.

➤ SESSION – PROGRAMME

- Une session peut être liée à **un ou plusieurs programmes (N,1)**.
- Un programme peut être utilisé par **plusieurs sessions (1,N)**.

➤ PROGRAMME – CALENDRIER

- Un programme est associé à **un ou plusieurs créneaux de calendrier (1,N)**.
- Un créneau peut concerner **plusieurs programmes (1,N)**.

➤ BORNE – EVENEMENT (GENERE)

- Une borne peut générer **zéro à plusieurs événements (0,N)**.
- Chaque événement est généré par **une seule borne (1,1)**.

Base de données embarquée

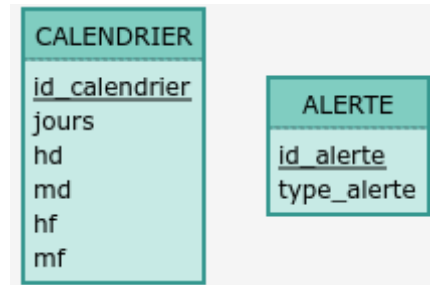


Figure 37: Diagramme MCD de la base de données embarquée

1. CALENDRIER

- **id_calendrier** : Désigne l'identifiant unique de chaque calendrier (clé primaire).
- **jours** : Désigne les jours associés au calendrier.
- **hd** : Désigne l'heure de début associée au calendrier.
- **md** : Désigne les minutes de début associées au calendrier.
- **hf** : Désigne l'heure de fin associée au calendrier.
- **mf** : Désigne les minutes de fin associées au calendrier.

2. ALERTE

- **id_alerte** : Désigne l'identifiant unique de chaque alerte (clé primaire).
- **type_alerte** : Désigne le type d'alerte

Gantt

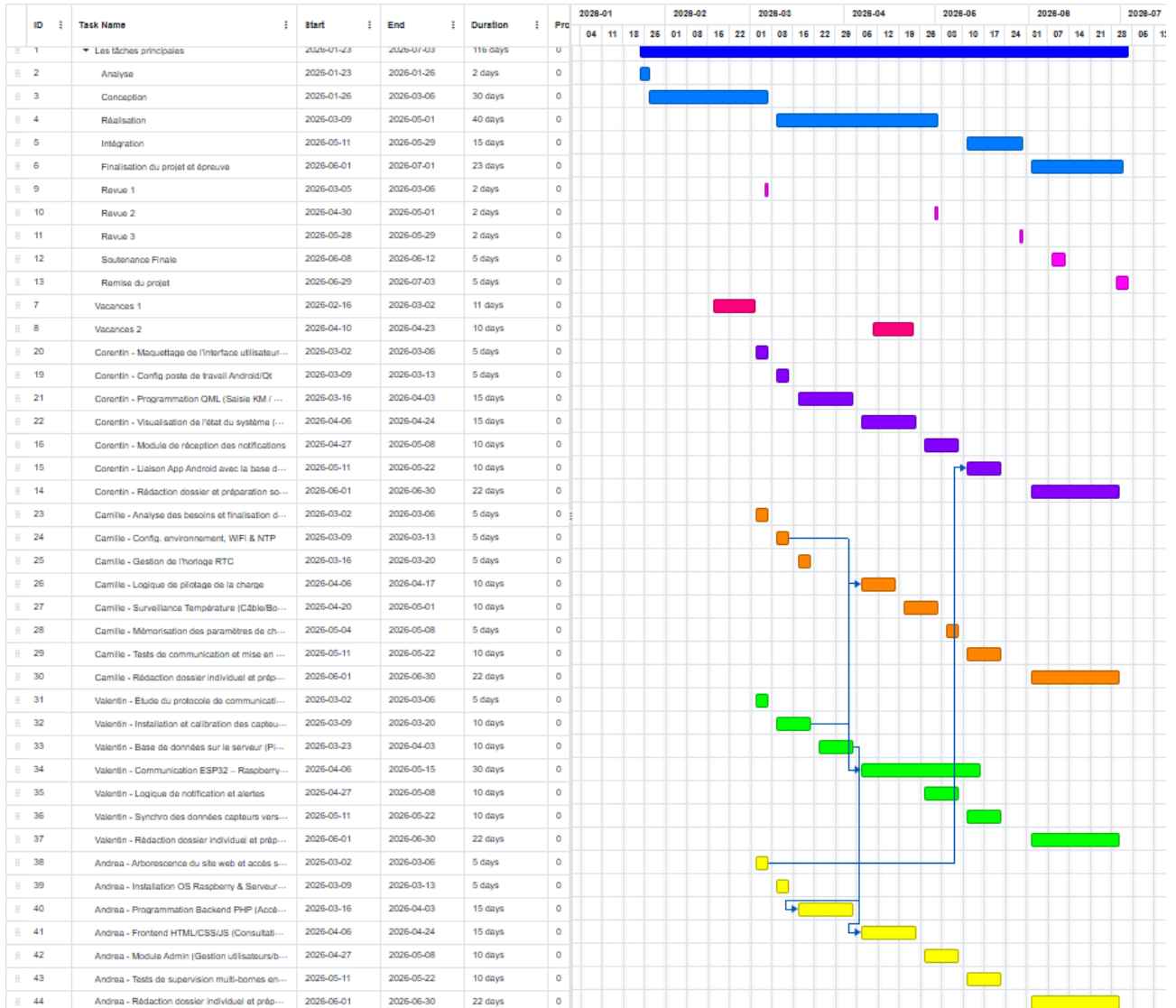


Figure 38: Diagramme de gantt

Le diagramme de Gantt est l'outil central de notre planification de projet. Il permet de visualiser de manière globale et temporelle l'ensemble des tâches nécessaires à la réalisation du système, de la phase d'analyse initiale à la remise finale du projet.

Utilité du diagramme

L'utilisation de cet outil répond à plusieurs objectifs stratégiques :

- **Ordonnancement** : Il permet d'identifier l'enchaînement logique des tâches et de respecter les dépendances techniques entre les différents modules.
- **Gestion des ressources** : Comme illustré dans notre diagramme, chaque développeur (**Corentin, Camille, Valentin, Andrea**) dispose d'un plan de charge clair, évitant ainsi les surcharges ou les temps morts.
- **Respect des échéances** : En fixant des jalons précis (Revue, Soutenance), il offre une vision en temps réel de l'état d'avancement et permet d'anticiper d'éventuels retards.

Composition de notre planification

Le diagramme présenté se décompose en trois niveaux de lecture :

1. **Les tâches principales (bleu)** : Les grandes phases du cycle de vie du projet (Conception, Réalisation, Intégration).
2. **Les jalons et événements (rose/violet)** : Les dates clés de rendu et de présentation, ainsi que les périodes de vacances.
3. **Le suivi individuel (couleurs par membre)** : Un découpage technique précis où chaque collaborateur possède ses propres lignes de production (développement mobile, backend, hardware, etc.), facilitant la coordination de l'équipe.